Solutions

9ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

PART – 1

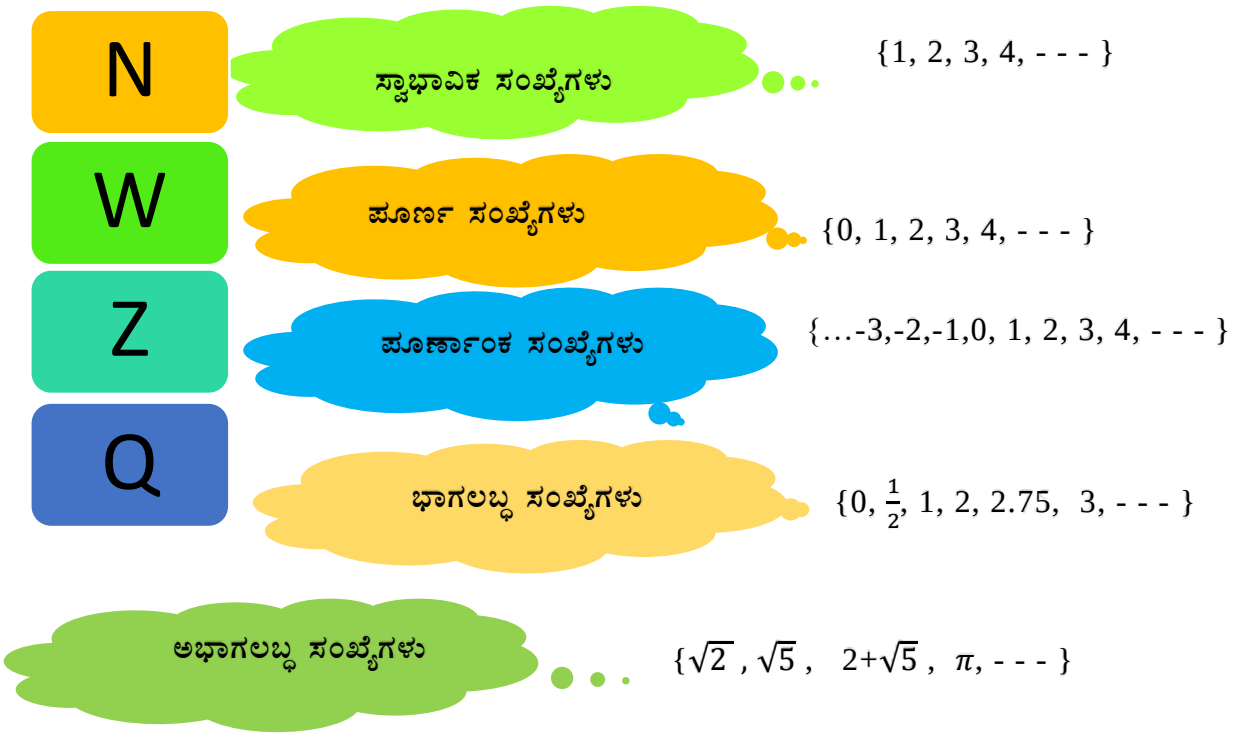
Version 1.1

By: Yakub S Koyyur, GHS Kayarthadka, Belthangady, D.K.-574216

ಅಧ್ಯಾಯ 1 – ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ

➢ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು

- ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
- ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
- ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು
- ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
- ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು



ನಿರೂಪಣೆಗಳು:

- ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: **p/q** ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ **[p, q ∈ Z, q ≠ 0]** ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: : **p/q** ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: **p/q** ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅ ಮತ್ತು ಡ ಗಳಿಗೆ **1** ನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.

  ಉದಾ: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{10}{30}$ - - -

ಉದಾಹರಣೆ1: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ, ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ:

(i) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

(ii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವೂ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

(ii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) ತಪ್ಪು– ಏಕೆಂದರೆ '0' ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ

(ii) ಹೌದು–ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನೂ p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ q ನ ಬೆಲೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) ತಪ್ಪು– ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ p/q ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು q ಗೆ '0' ಯ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ q ನ ಬೆಲೆ 1 ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ2: 1 ಮತ್ತು 2 ರ ನಡುವಿನ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2ನ್ನು $\frac{1}{1}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{1}$ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ.
ನಮಗೆ 5 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 5+1 =6 ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ

$= \frac{1}{1} \times \frac{6}{6}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{1} \times \frac{6}{6}$

$= \frac{6}{6}$ ಮತ್ತು $\frac{12}{6}$

ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವಿನ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: $\frac{7}{6}, \frac{8}{6}, \frac{9}{6}, \frac{10}{6}, \frac{11}{6}$

- **$\frac{3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ 4 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ**

ಪರಿಹಾರ: $\frac{3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$ ಇವುಗಳ ಸಮಾನ ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ, $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$

$\therefore \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$

ನಮಗೆ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದತ್ತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 4+1 = 5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

$\Rightarrow \frac{9}{15} \times \frac{5}{5} = \frac{45}{75}$ ಮತ್ತು $\frac{10}{15} \times \frac{5}{5} = \frac{50}{75}$

$\therefore$ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 4 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, $\frac{45}{75} < \frac{46}{75}, \frac{47}{75}, \frac{48}{75}, \frac{49}{75} < \frac{50}{75}$

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

1. ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?ನೀವು ಇದನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ (p,q ∈Z, q ≠0) ಬರೆಯಬಹುದೇ?

ಪರಿಹಾರ: ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು.

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ (p,q ∈Z, q ≠0) ಬರೆಯಬಹುದು.

ಉದಾ: $\frac{0}{1}, \frac{0}{2}$

2. 3 ಮತ್ತು 4 ರ ನಡುವಿನ 6 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: 6 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಛೇದನ್ನು 6+1=7 ಬರುವಂತೆ 3 ಮತ್ತು 4ನ್ನು ಬರೆಯೋಣ.

$3 = \frac{21}{7}, \quad 4 = \frac{28}{7}$

∴ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 3 ಮತ್ತು 4ರ ನಡುವಿನ 6 ಭಾಗಲಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: $\frac{22}{7}, \frac{23}{7}, \frac{24}{7}, \frac{25}{7}, \frac{26}{7}, \frac{27}{7}$

3. $\frac{3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{4}{5}$ ರ ನಡುವಿನ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: 6 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಛೇದವನ್ನು 5+1= 6 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ

$\frac{3}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{18}{30}$; $\frac{4}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{24}{30}$

∴ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ $\frac{3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{4}{5}$ರ ನಡುವಿನ 5 ಭಾಗಲಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು::

$\frac{18}{30} < \frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30} < \frac{24}{30}$

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪೇ ಎಂದು ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ.

(i) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ.

(ii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಾರ್ಂಕವೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ

(iii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರಿಹಾರ:

(i) ಸರಿ – ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1,2,3 …. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) ತಪ್ಪು – ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾಗಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ.

(iii) ತಪ್ಪು – ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$.ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

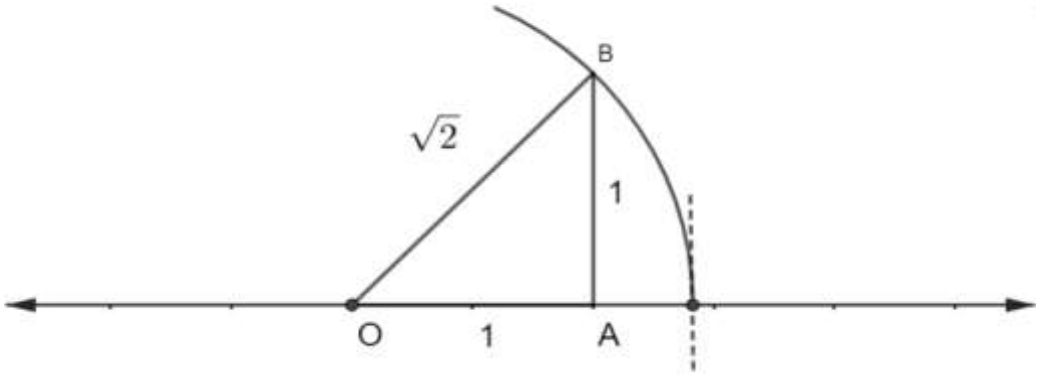
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದತ್ತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಉದಾಹರಣೆ3: $\sqrt{2}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೇವೆ.



ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ:

Δ OAB ಯಲ್ಲಿ $\angle A = 90^0$

$\therefore OB^2 = OA^2 + AB^2$

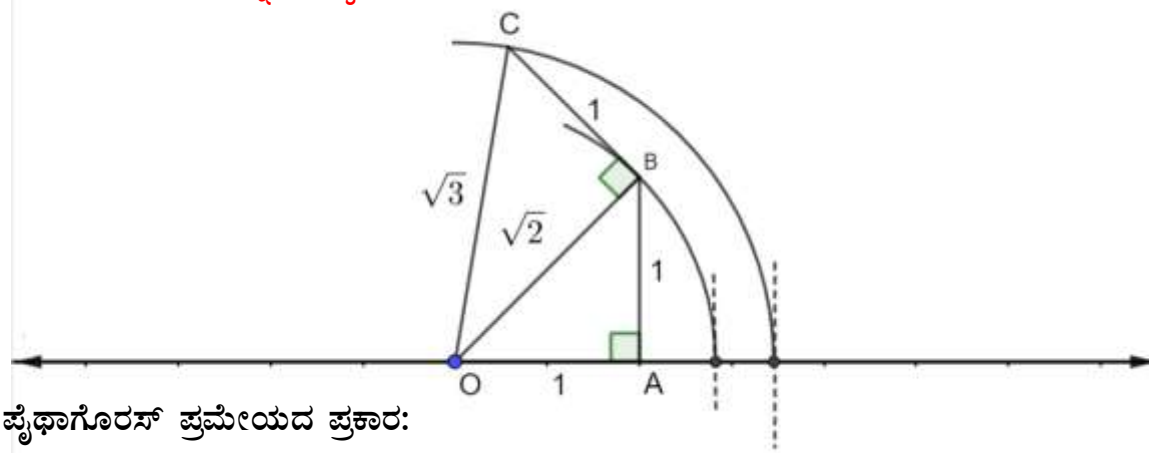
$\therefore OB^2 = 1^2 + 1^2$

$\therefore OB^2 = 1 + 1$

$\therefore OB^2 = 2$

$\therefore OB = \sqrt{2}$

ಉದಾಹರಣೆ4: $\sqrt{3}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ



ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ:

Δ OBC ಯಲ್ಲಿ $\angle B = 90^0$

$\therefore OC^2 = OB^2 + BC^2$

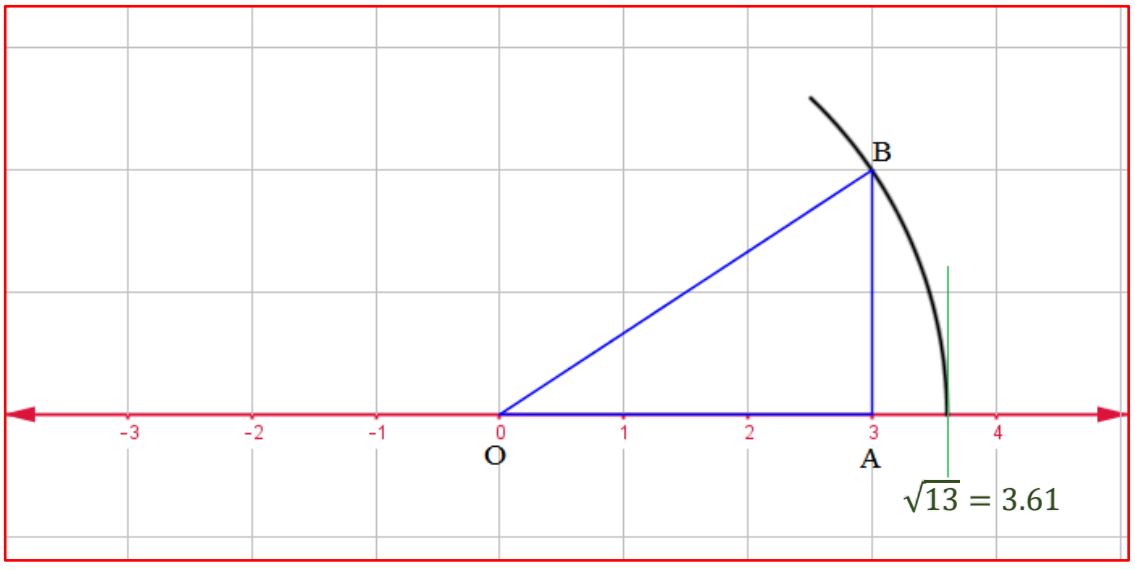
$\therefore OB^2 = \sqrt{2}^2 + 1^2$

$\therefore OB^2 = 2 + 1$

$\therefore OB^2 = 3$

$\therefore OB = \sqrt{3}$

$\sqrt{13}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ



ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ:

Δ OAB ಯಲ್ಲಿ $\angle A = 90^0$

$\therefore OB^2 = OA^2 + AB^2$

$\therefore OB^2 = 3^2 + 2^2$

$\therefore OB^2 = 9 + 4$

$\therefore OB^2 = 13$

$\therefore OB = \sqrt{13}$

ಅಭ್ಯಾಸ 1.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ:

(i) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ

(ii) ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ $\sqrt{t}$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ t ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ.

(iii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪರಿಹಾರ:

ಸರಿ – ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ = ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ + ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಪ್ಪು – ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಲ್ಲ

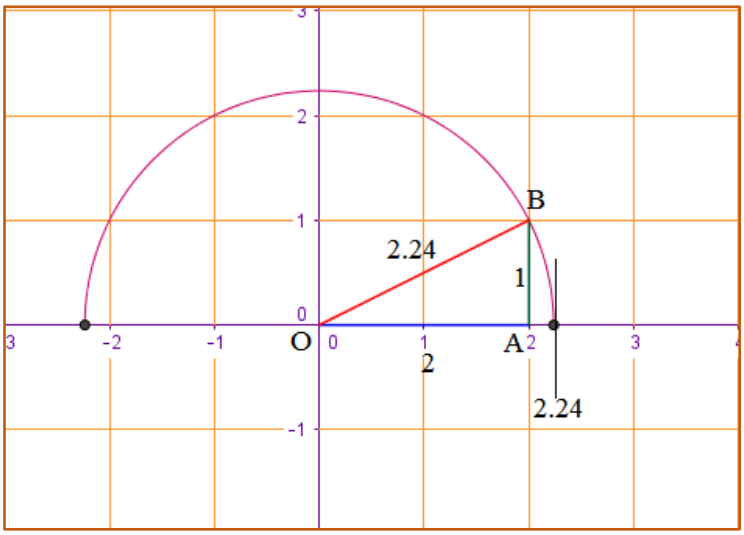
ತಪ್ಪು – ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ.

2. ಎಲ್ಲಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳೇ? ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅಲ್ಲ – ಎಲ್ಲಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲ.

$\sqrt{25} = 5$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

3. $\sqrt{5}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



$OB^2 = OA^2 + AB^2$

$\Rightarrow 2^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5$

$\therefore OB = \sqrt{5} \approx 2.24$

ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ 5: $\frac{10}{3}$, $\frac{7}{8}$, ಮತ್ತು $\frac{1}{7}$ ಇವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3	10	3.33...
	9	
	10	
	9	
	10	

8	7	0.875
	0	
	70	
	64	
	60	
	56	
	40	
	40	
	0	

7	1	0.142857…
	0	
	10	
	7	
	30	
	28	
	20	
	14	
	60	
	56	
	40	
	35	
	50	
	49	
	1	

ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವುದು:

ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: $\frac{7}{8} = 0.875$ – ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನುವರು.

ಶೇಷ ಎಂದಿಗೂ ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ:

ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ಉದಾ:1 $\frac{1}{3} = 0.\ 3333\ \ldots = 0.\overline{3}$

ಉದಾ:2 $\frac{1}{7} = 0.142857 = 0.\overline{142857}$

ಈ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಿಗಳ ಕೂಟ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನವರು.

ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು.

ಹಂತ:1 – ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 'x' [ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿ] ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.ಅದು ಸಮೀಕರಣ (1) ಆಗಿರಲಿ.

ಹಂತ:2 – ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಅದು n ಆಗಿದ್ದರೆ,

'x' ನ್ನು $10n$ ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಪಡೆಯಿರಿ.ಸಮೀಕರಣ (2)

ಹಂತ:3 – ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ಅಂಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ r ಅಂಕಿಗಳಿದ್ದರೆ, 'x' ಗೆ $10r$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ (2)ನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಂತರ 10n + r ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ (3) ನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಮೀಕರಣ (2) ಮತ್ತು (3) ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 6: 3.142678 ಇದೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಥವಾ 3.142678 ಇದನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ $(p,q \in Z, q \neq 0)$ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ

$x = 0.142857...$ ---------- (1)

$1000000x = 142857.142857.....$ ------(2)

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$999999x = 142857$

$\Rightarrow x = \frac{14857}{999999} = \frac{1}{7}$

ಉದಾಹರಣೆ 7:$0.33333... = 0.\overline{3}$ ಇದನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ $(p,q \in Z, q \neq 0)$ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ

$x = 0.33333...$ ---------- (1)

$10x = 3.33333.....$ ----------(2)

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$10x - x = 3.3333.... - 0.33333.....$

$9x = 3$

$\Rightarrow x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

ಉದಾಹರಣೆ 8: $1.272727... = 1.\overline{27}$ ಇದನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ$(p,q \in Z, q \neq 0)$ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

$x = 1.272727...$ ---------- (1)

$100x = 127.272727.....$ ----------(2)

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$100x - x = 127.272727.... - 1.272727.....$

$99x = 126$

$\Rightarrow x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11}$

ಉದಾಹರಣೆ 9: $0.2353535... = 1.2\overline{35}$ ಇದನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ$(p,q \in Z, q \neq 0)$ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

$x = 0.23535.....$ ----------(1)

$10x = 2.353535.....$ ----------(2) [10^1 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

$1000x = 235.3535...$ ----------(3) [10^{2+1} ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

(3) ರಿಂದ (2) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$990x = 233$

$\Rightarrow x = \frac{233}{990}$

ಗಮನಿಸಿ:

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಆವರ್ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಆವರ್ತರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ 10: $\frac{1}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{7}$ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಪರಿಹಾರ: $\frac{1}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{7}$

ಇಲ್ಲಿ, $\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$; $\frac{2}{7} = 0.\overline{285714}$

ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಹಾಗೂ ಆವರ್ತಗೊಳ್ಳದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು

ಉದಾ: 0. 1501500150000...

ಅಭ್ಯಾಸ 1.3

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

(i) $\frac{36}{100}$ (ii) $\frac{1}{11}$ (iii) $4\frac{1}{8}$ (iv) $\frac{3}{13}$ (v) $\frac{2}{11}$ (vi) $\frac{329}{400}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $\frac{36}{100}$ = 0.36 – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

(ii) $\frac{1}{11}$

11	1	0.0909
	0	
	10	
	0	
	100	
	99	
	1	

$\frac{1}{11}$ = 0.0909... – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ.

(iii) $4\frac{1}{8}$ = $\frac{33}{8}$

8	33	4.125
	32	
	10	
	8	
	20	
	16	
	40	
	40	
	0	

$4\frac{1}{8} = \frac{33}{8} = 4.125$ – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

(iv) $\frac{3}{13}$

13	30	0.230769
	26	
	40	
	39	
	10	
	0	
	100	
	91	
	90	
	78	
	120	
	117	
	3	

$\frac{3}{13}$ = 0.230769 – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ.

(v) $\frac{2}{11}$

11	20	0.18
	11	
	90	
	88	
	2	

$\frac{2}{11}$ = 0.1818 – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ.

(vi) $\frac{329}{400}$

400	329	0.8225
	000	
	3290	
	3200	
	900	
	800	
	1000	
	800	
	2000	
	2000	
	0	

$\frac{329}{400}$ = 0.8225 – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

2. $\frac{1}{7}$ = $0.\overline{142857}$ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡದೆ, $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{7}$ ಇವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? (ಸುಳಿವು: $\frac{1}{7}$ನ್ನು ಭಾಗಿಸುವಾಗ ದೊರೆಯುವ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಚಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.)

ಪರಿಹಾರ: ಊಹಿಸಬಹುದು.

$\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$

$\frac{2}{7} = 2\times\frac{1}{7} = 2x\ 0.\overline{142857} = 0.285714$

$\frac{3}{7} = 3\times\frac{1}{7} = 3x\ 0.\overline{142857} = 0.428571$

$\frac{4}{7} = 4\times\frac{1}{7} = 4x\ 0.\overline{142857} = 0.571428$

$\frac{5}{7} = 5\times\frac{1}{7} = 5x\ 0.\overline{142857} = 0.714285$

$\frac{6}{7} = 6\times\frac{1}{7} = 6x\ 0.\overline{142857} = 0.857142$

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ $(p,q \in Z, q \neq 0)$ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ

(i) $0.\overline{6}$ (ii) $0.4\overline{7}$ (ii) $0.\overline{001}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $0.\overline{6}$

$x = 0.\overline{6}$ ಆಗಿರಲಿ ——— (1)

$10x = 6.6666\ldots$ ----------(2) [∵10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$10x - x = 6.6666\ldots - 0.66666\ldots$

$9x = 6$

$\Rightarrow x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

(ii) $0.4\overline{7}$

$0.4\overline{7} = x$ ಆಗಿರಲಿ ——— (1)

$10x = 4.7777\ldots\ldots$ ----------(2) [∵10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

$100x = 47.777777\ldots$ ----------(3) [∵100 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

(3) ರಿಂದ (2) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$100x - 10x = 47.7777\ldots. - 4.7777\ldots.$

$90x = 43$

$\Rightarrow x = \frac{43}{90}$

(iii) $0.\overline{001}$

$x = 0.\overline{001}$ ಆಗಿರಲಿ ----------(1)

$1000x = 1.001001\ldots$ ---------(2) [∵1000 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$1000x - x = 1$

$\Rightarrow 999x = 1$

$\Rightarrow x = \frac{1}{999}$

4. 0.9999 ಇದನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತೇ? ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$x = 0.9999$ ಆಗಿರಲಿ ----------(1)

$10x = 9.9999\ldots$ ----------(2) [∵10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ]

(2) ರಿಂದ (1) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$10x - x = 9$

$\Rightarrow 9x \Rightarrow 9$

$\Rightarrow x = \frac{9}{9} = 1$

ಈ ಉತ್ತರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ, ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ರೂಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

5. $\frac{1}{17}$ ಇದರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತವಾಗುವ ಅಂಕಿಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ (Block) ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿರಬಹುದು?ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$\frac{1}{17}$ ರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತವಾಗುವ ಅಂಕಿಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು $17 - 1 = 16$ ಅಂಕಿಗಳಿರುತ್ತದೆ.

17	10	0.0588235294117647
	0	
	100	
	85	
	150	
	136	
	140	
	136	
	40	
	34	
	60	
	51	
	90	
	85	
	50	
	34	
	160	
	153	
	70	
	68	
	20	
	17	
	30	
	17	
	130	
	119	
	110	
	102	
	80	
	68	
	120	
	119	
	1	

6. ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಿ/ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ, [p,q ∈ Z, q ≠ 0, p ಮತ್ತು q ಗಳು 1 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು] ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, q ಇದು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ?

ಪರಿಹಾರ:

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{36}{25}$, $\frac{7}{125}$, $\frac{29}{16}$ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ,

[p,q ∈ Z, q≠ 0, p ಮತ್ತು q ಗಳು 1 ನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು]

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2^1 x\, 5^0}$; $\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2 x\, 5^0}$; $\frac{5}{8} = \frac{5}{2^3 x\, 5^0}$, $\frac{36}{25} = \frac{36}{2^0 x\, 5^2}$; $\frac{7}{125} = \frac{7}{2^0 x\, 5^3}$; $\frac{29}{16} = \frac{36}{2^4 x\, 5^0}$

ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, q ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ $2^m \times 5^n$ (m ಮತ್ತು n ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

7. ಅಂತ್ಯ ರಹಿತ, ಆವರ್ತರಹಿತ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:(ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೀಡಬಹುದು)

0.010010001000010000001…….

0.020020002000020000002……..

0.030030003000030000003…..

8. $\frac{5}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{9}{11}$ ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

7	50	0.714285
	49	
	10	
	7	
	30	
	28	
	20	
	14	
	60	
	56	
	40	
	35	
	5	

11	90	0.81
	20	
	11	
	9	

∴ $\frac{5}{7} = 0.\overline{714285}$ ಮತ್ತು $\frac{9}{11} = 0.\overline{81}$

∴ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $0.\overline{714285}$ ಮತ್ತು $0.\overline{81}$ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು.

1. 0.720720072000720000720…
2. 0.750750075000750000750….
3. 0.808008000800008….

(ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೀಡಬಹುದು)

9. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

(i)$\sqrt{23}$ (ii) $\sqrt{225}$ (iii) 0.3796 (iv) 7.478478….. (v) 0.101001000100001….

ಪರಿಹಾರ:

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. – $\sqrt{225}$, 0.3796, 7.478478…..

ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.: $\sqrt{23}$, 0.101001000100001….

✚ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು:

ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೀಯ,ಸಹವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ:

- **ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**
- **ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಥವಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

✚ **ಎರಡು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ, ಕಳೆದಾಗ, ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾಗಲಬ್ಧವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.**

ಉದಾಹರಣೆ 11: $7\sqrt{5}$, $\frac{7}{\sqrt{5}}$, $\sqrt{2}+21$, $\pi-2$ ಇವುಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$7\sqrt{5}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ–**ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ**

$\frac{7}{\sqrt{5}}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ–**ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

$\sqrt{2}+21$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ– **ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

$\pi-2$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ– **ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಉದಾಹರಣೆ 12: $2\sqrt{2}+5\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $\sqrt{2}-3\sqrt{3}$ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

$(2\sqrt{2}+5\sqrt{3})+(\sqrt{2}-3\sqrt{3})$

$=(2\sqrt{2}+\sqrt{2})+(5\sqrt{3}-3\sqrt{3})$

$=(2+1)\sqrt{2}+(5-3)\sqrt{3}$

$=3\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

ಉದಾಹರಣೆ 13: $6\sqrt{5}$ ನ್ನು $2\sqrt{5}$ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$6\sqrt{5}\times2\sqrt{5}$

$=12\sqrt{25}$

$=12\times5$

$=60$

ಉದಾಹರಣೆ 14: $8\sqrt{15}$ ನ್ನು $2\sqrt{3}$ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$\frac{8\sqrt{15}}{2\sqrt{3}}=\frac{(4\times2)\sqrt{5\times3}}{2\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{5}\times2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=4\sqrt{5}$

✚ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ

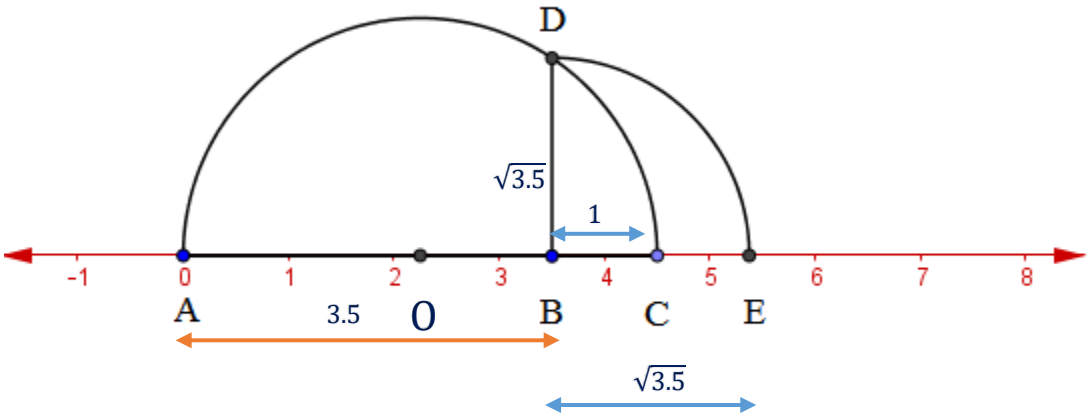
$\sqrt{3.5}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಂತಗಳು:

✓ AB = 3.5 units ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

✓ B ಯಿಂದ BC = 1unit ಇರುವಂತೆ ಅ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

- ✓ AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು O ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಹಾಗೂ O ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ OA ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
- ✓ B ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು D ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ.
- ✓ ಕೇಂದ್ರ BD ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಅದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. BE ಯು $\sqrt{3.5}$ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.



ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ನೆನಪಿಡಿ:

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಧನವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ.

(i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

(ii) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

(iii) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$

(iv) $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$

(v) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{c} - \sqrt{d}) = \sqrt{ac} + \sqrt{ad} + \sqrt{bc} + \sqrt{bd}$

(vi) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$

ಉದಾಹರಣೆ 15: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ:

(i) $(5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$ **(ii)** $(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5})$ **(iii)** $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$ **(iv)** $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{11} + \sqrt{7})$

(i) $(5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$

ಪರಿಹಾರ:

$(5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$

$= 5 \times 2 + \sqrt{7} \times 2 + 5 \times \sqrt{5} + \sqrt{7} \times \sqrt{5}$

$= 10 + 2\sqrt{7} + 5\sqrt{5} + \sqrt{35}$

(ii) $(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5}) = 5^2 - 5 = 25 - 5 = 20$

(iii) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2 = 3 + 7 + 2\sqrt{3 \times 7} = 10 + 2\sqrt{21}$

(iv) $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{11} + \sqrt{7}) = 11 - 7 = 4$

ಉದಾಹರಣೆ 16: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ರ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

ಉದಾಹರಣೆ 17: $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ ಇದರ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$\frac{1}{2+\sqrt{3}} \times \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{(2)^2-(\sqrt{3})^2}$ [ಇಲ್ಲಿ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$]

$= \frac{2-\sqrt{3}}{4-3} = \frac{2-\sqrt{3}}{1}$

$= 2 - \sqrt{3}$ $[\because (\sqrt{x})^2 = x]$

ಉದಾಹರಣೆ 18: $\frac{5}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ ಇದರ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಛೇದದ ಅಕರಣೀಕಾರಕ (ಸಂಯುಗ್ಮ) ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

$(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ ಯ ಅಕರಣೀಕಾರಕ $(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

ಅಕರಣೀಕಾರಕದಿಂದ ಛೇದ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸಿ.

$\frac{5}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{5(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2}$ [ಇಲ್ಲಿ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$]

$= \frac{5(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{5-3}$

$= \frac{5(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2}$ $[\because (\sqrt{x})^2 = x]$

ಉದಾಹರಣೆ 19: $\frac{1}{7+3\sqrt{2}}$ ಇದರ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಛೇದದ ಅಕರಣೀಕಾರಕ (ಸಂಯುಗ್ಮ) ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

$(7 + 3\sqrt{2})$ ಯ ಅಕರಣೀಕಾರಕ $(7 - 3\sqrt{2})$

ಅಕರಣೀಕಾರಕದಿಂದ ಛೇದ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸಿ.

$\frac{1}{7+3\sqrt{2}} \times \frac{7-3\sqrt{2}}{7-3\sqrt{2}} = \frac{7-3\sqrt{2})}{(7)^2-(3\sqrt{2})^2}$ [ಇಲ್ಲಿ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$]

$= \frac{7-3\sqrt{2}}{49-9\times2}$ $[\because (\sqrt{x})^2 = x]$

$= \frac{7-3\sqrt{2}}{49-18}$

$= \frac{7-3\sqrt{2}}{31}$

ಅಭ್ಯಾಸ – 1.4

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

(i) $2 - \sqrt{5}$ **(ii)** $(3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23}$ **(iii)** $\frac{2\sqrt{7}}{7\sqrt{7}}$ **(iv)** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **(v)** 2π

ಪರಿಹಾರ:

(i) $2 - \sqrt{5}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ $\sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) $(3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23} = 3$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

(iii) $\frac{2\sqrt{7}}{7\sqrt{7}} = \frac{2}{7}$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

(iv) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ಇದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(v) 2π ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ (π) ಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ(2) ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

(i) $(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{2})$ (ii) $(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})$

(iii) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$ (iv) $(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{2})$

$= (3+\sqrt{3})2 + (3+\sqrt{3})\sqrt{2}$

$= 6 + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$

(ii) $(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})$

$= (3+\sqrt{3})3 + (3+\sqrt{3})(-\sqrt{3})$

$= 9 + 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - \sqrt{9}$

$= 9 - 3 = 6$

(iii) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$

$= (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{5}\,x\sqrt{2}$ [$\because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$]

$= 5 + 2 + 2\sqrt{10}$

$= 7 + 2\sqrt{10}$

(iv) $(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})$

$= (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2$ [$\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$]

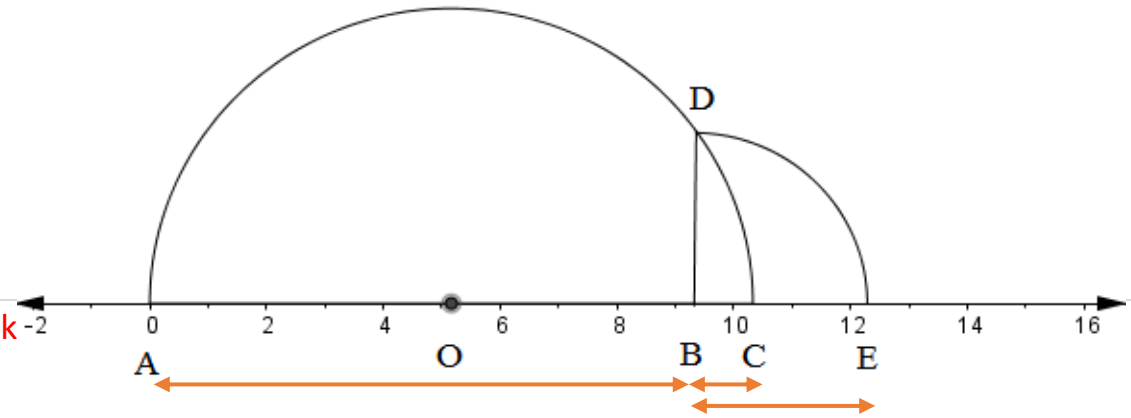
$= 5 - 2 = 3$

3. π ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ (c) ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ (d)ಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ $\pi = c/d$. ಇದು π ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವಿರಿ?

ಪರಿಹಾರ:

ನಾವು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ $\pi = c/d$ ಎಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ π ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

4. $\sqrt{9.3}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.



ಹಂತಗಳು:

1. AB = 9.3 units ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
2. B ಯಿಂದ BC = 1unit ಇರುವಂತೆ C ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
3. AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು O ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಹಾಗೂ O ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ OA ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
4. B ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು D ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ.
5. BD ಅಳತೆಯು $\sqrt{9.3}$ರ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. B ಕೇಂದ್ರ BD ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಅದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. BE ಯು $\sqrt{9.3}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

(i) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ (iii $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ (iv) $\frac{1}{\sqrt{7}-2}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $\frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$

(ii) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$

$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{(\sqrt{7}^2)-(\sqrt{6}^2)} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{7-6} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{1} = \sqrt{7}+\sqrt{6}$

(iii) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}^2)-(\sqrt{2}^2)}$

$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$

(iv) $\frac{1}{\sqrt{7}-2} \times \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}+2}$

$= \frac{\sqrt{7}+2}{(\sqrt{7}^2)-2^2} = \frac{\sqrt{7}+2}{7-4} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$

ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮ

- ✓ $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ✓ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ✓ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- ✓ $a^m \times b^m = (ab)^m$
- ✓ $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$
- ✓ $\frac{1}{a^m} = a^{-m}$

ಇಲ್ಲಿ $a>0$ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ, p ಮತ್ತು q ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ 20: ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

(i). $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}}$ (ii) $\left(3^{\frac{1}{5}}\right)^4$ (iii) $\frac{7^{\frac{1}{5}}}{7^{\frac{1}{3}}}$ (iv) $\left(13^{\frac{1}{5}}\right)^4 \cdot 17^{\frac{1}{5}}$

ಪರಿಹಾರ:

(i). $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}}$

$= 2^{\frac{2}{3}+\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2+1}{3}} = 2^{\frac{3}{3}} = 2^1 = 2$

(ii) $\left(3^{\frac{1}{5}}\right)^4$

$= 3^{\frac{1}{5}\times 4} = 3^{\frac{4}{5}}$

(iii) $\frac{7^{\frac{1}{5}}}{7^{\frac{1}{3}}}$

$= 7^{\frac{1}{5}-\frac{1}{3}} = 7^{\frac{3-5}{15}} = 7^{\frac{-2}{15}}$

(iv) $13^{\frac{1}{5}} \cdot 17^{\frac{1}{5}}$

$= 13^{\frac{1}{5}} \cdot 17^{\frac{1}{5}} = (13 \times 17)^{\frac{1}{5}} = (221)^{\frac{1}{5}}$

ಅಭ್ಯಾಸ – 1.5

1. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(64)^{\frac{1}{2}}$ (ii) $(32)^{\frac{1}{5}}$ (iii) $(125)^{\frac{1}{3}}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(64)^{\frac{1}{2}} = (2^6)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{6}{2}} = 2^3 = 8$

(ii) $(32)^{\frac{1}{5}} = (2^5)^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{5}{5}} = 2^1 = 2$

(iii) $(125)^{\frac{1}{3}} = (5^3)^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{5}{5}} = 5^1 = 5$

2. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

(i) $9^{\frac{3}{2}}$ (ii) $32^{\frac{2}{5}}$ (iii) $16^{\frac{3}{4}}$ (iv) $125^{\frac{-1}{3}}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $9^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{2x3}{2}} = 3^3 = 27$

(ii) $32^{\frac{2}{5}} = (2^5)^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{5x2}{5}} = 2^2 = 4$

(iii) $16^{\frac{3}{4}} = (2^4)^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{4x3}{4}} = 2^3 = 8$

(iv) $125^{\frac{-1}{3}} = (5^3)^{\frac{-1}{3}} = 5^{\frac{3x-1}{3}} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$

1. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ:$2^{\frac{2}{3}}$.

(i) $2^{\frac{1}{5}}$ (ii) $\left(\frac{1}{3^3}\right)^7$ (iii) $\frac{(11)^{\frac{1}{2}}}{(11)^{\frac{1}{4}}}$ (iv) $7^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{2}}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{2}{3}+\frac{1}{5}} = 2^{\frac{10+3}{15}} = 2^{\frac{13}{15}}$ [$\because a^m \times a^n = a^{m+n}$]

(ii) $\left(\frac{1}{3^3}\right)^7 = \frac{1}{3^{3x7}} = \frac{1}{3^{21}} = 3^{-21}$ [$\because (a^m)^n = a^{mn}$]

(iii) $\frac{(11)^{\frac{1}{2}}}{(11)^{\frac{1}{4}}} = 11^{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}} = 11^{\frac{2-1}{4}} = 11^{\frac{1}{4}}$ $\left[\because \left(\frac{a^m}{a^n}\right) = a^{m-n}\right]$

(iv) $7^{\frac{1}{2}} . 8^{\frac{1}{2}} = (7.8)^{\frac{1}{2}} = (56)^{\frac{1}{2}}$ $[\because (a)^m \text{x} (b)^m = (ab)^m$

ರೂಪಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ:

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು 2 + $\sqrt{5}$ ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- **ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:**

1. 0 ಯ ವ್ಯತ್ಕ್ರಮದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

2. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ **ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?**

3. 4 ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?

4. $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $\sqrt{5}$ ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?

5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

- **ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ.**

1. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

$a^m b^m = (ab)^m$

2. 0 ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

3. ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

4. ಎಲ್ಲಾ **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.**

- **ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.**

1. $6.\overline{54}$ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ----------

2. $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $\sqrt{2}$ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ---------

4. $\left(\frac{a}{b}\right)^{m-2} = \left(\frac{b}{a}\right)^{m-4}$ ಆದರೆ 'm' ನ ಬೆಲೆ--------

5. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ------ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ---------- ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

➧ ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿ **N** – ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ, **W** – ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, **Z** – ಪೂರ್ಣಾರ್ಂಕಗಳು , **Q** – ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ Q^1 – ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು **R** – ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ (√) ಗುರುತು ಹಾಕಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ	N	W	Z	Q	Q^1	R
8						
-10						
$\frac{5}{9}$						
0						
$\frac{-8}{12}$						
$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$						
$\sqrt{11}$						
2.43						
3.67						
68						

ಅಧ್ಯಾಯ 2
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

- ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆ
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳು
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ
- ಡಿಗ್ರಿ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ
- ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು
- ಭಾಗಾಕಾರ ಅಲ್ಗಾರಿಥಂ
- ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ
- ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನ
- ಬೈಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
- ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು:

ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚರಪದಗಳು ಗಣಿತದ ಮೂಲ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಾದ +, –, x, ÷ ಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ: x^2 , 2x+3, $\frac{4x}{3}$ - - -

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು **ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

$2x, x^2 + 3x + 1, y^3 – 3y^2 – 4y + 1$ . . . ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ: ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಚರಾಕ್ಷರವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಘಾತವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು.

$3x^4 + 2x^3 – x^2 + 4x – 1$

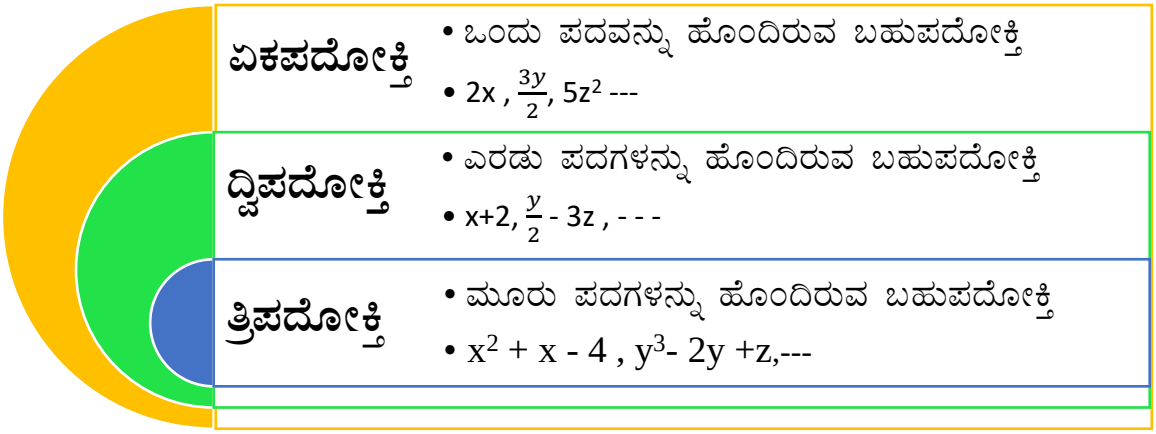
ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ $3x^4, 2x^3, – x^2, + 4x$, ಮತ್ತು $– 1$ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳು ಎನ್ನುವರು. $3x^4 –$ ಇದರಲ್ಲಿ 3ನ್ನು x^4 ರ ಸಹಗುಣಕ(ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ)ಎನ್ನುವರು.

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ: ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದು, ಅದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ: 3, 5, 7 – – – ಇತ್ಯಾದಿ

ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ: ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ '0' ಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.



ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತವನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ 'ಡಿಗ್ರಿ' ಅಥವಾ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆ: $2x^4 - 4$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 4

$y + 3$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 1

ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 0' ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x^5 - x^4 + 3$ (ii) $2 - y^2 - y^3 + 2y^8$ (iii) 2

ಪರಿಹಾರ:

(i) 5 (ii) 8 (iii) 0

ಅಭ್ಯಾಸ – 2.1

1.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುವು ಅಲ್ಲ? ಕಾರಣಗಳ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ.

(i) $4x^2 - 3x + 7$ (ii) $y^2 + \sqrt{2}$ (iii) $3\sqrt{t} + t\sqrt{2}$ (iv) $y + \frac{2}{y}$ (v) $x^{10} + y^3 + t^{50}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $4x^2 - 3x + 7$ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿದೆ

(ii) $y^2 + \sqrt{2}$ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿದೆ

(iii) $3\sqrt{t} + t\sqrt{2} = t^{\frac{1}{2}} + t\sqrt{2}$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ.

∵ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರದ ಘಾತವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು.

(iv) $y + \frac{2}{y} = y + 2y^{-1}$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ.

∵ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಚರಾಕ್ಷರದ ಘಾತವು ಘಾತವು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬಾರದು.

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ x^2 ನ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

$2 + x^2 + x$ (ii) $2 - x^2 + x^3$ (iii) $\frac{\pi}{2}x^2 + x$ (iv) $\sqrt{2}x - 1$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $2 + x^2 + x$ – x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ 1

(ii) $2 - x^2 + x^3$ – x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ –1

(iii) $\frac{\pi}{2}x^2 + x$ – x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ $\frac{\pi}{2}$

(iv) $\sqrt{2}x - 1$ – x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ $\sqrt{2}$

3. ಡಿಗ್ರಿ 35 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ 100 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$3x^{35} - 7$ ಡಿಗ್ರಿ 35 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ

$6x^{100}$ - ಡಿಗ್ರಿ 100 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ

[ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬಹುದು]

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $5x^3 + 4x^2 + 7x$ (ii) $4 - y^2$ (iii) $5t - \sqrt{7}$ (iv) 3

ಪರಿಹಾರ:

(i) 3 (ii) 2 (iii) 1 (iv) 0

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

(i) $x^2 + x$ (ii) $x - x^3$ (iii) $y + y^2 + 4$ (iv) $1 + x$ (v) $3t$ (vi) r^2 (vii) $7x^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $x^2 + x$ – ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(ii) $x - x^3$ – ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(iii) $y + y^2 + 4$ – ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(iv) $1 + x$ – ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(v) $3t$ – ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(vi) r^2 – ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

(vii) $7x^3$ – ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ , ಅದನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ: $ax + b \quad [a \neq 0]$

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ: $ax^2 + bx + c \; [a \neq 0]$

ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ: $ax^3 + bx^2 + cx + d \; [a \neq 0]$

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ:

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆ: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 6$; $x = 2$ ಆದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$P(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 + 5(2) - 6$

$P(2) = 16 - 12 + 10 - 6$

$P(2) = 8$

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ:

ಚರಾಕ್ಷರದ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆ: $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5x - 6$; $x = 1$ ಆದಾಗ,

$P(1) = 4(1)^3 - 3(1)^2 + 5(1) - 6$

$P(1) = 4 - 3 + 5 - 6$

$P(1) = 0$

$\therefore x = 1$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ, $P(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $p(x) = 5x^2 - 3x + 7$ $x = 1$ಆದಾಗ

(ii) $p(y) = 3y^3 - 4y + \sqrt{11}$ $y = 2$ ಆದಾಗ

(iii) $p(t) = 4t^4 + 5t^3 - t^2 + 6$ $t = a$ ಆದಾಗ

ಪರಿಹಾರ:

(i) $p(x) = 5x^2 - 3x + 7$ $x = 1$ಆದಾಗ

$p(1) = 5(1)^2 - 3(1) + 7$

$p(1) = 5 \times 1 - 3 \times 1 + 7$

$p(1) = 5 - 3 + 7$

$p(1) = 12 - 3$

$p(1) = 9$

(ii) $p(y) = 3y^3 - 4y + \sqrt{11}$ $y = 2$ ಆದಾಗ

$p(2) = 3(2)^3 - 4(2) + \sqrt{11}$

$p(2) = 3 \times 8 - 4 \times 2 + \sqrt{11}$

$p(2) = 24 - 8 + \sqrt{11}$

$p(2) = 16 + \sqrt{11}$

(iii) $p(t) = 4t^4 + 5t^3 - t^2 + 6$ $t = a$ ಆದಾಗ

$p(a) = 4a^4 + 5a^3 - a^2 + 6$

ಶೂನ್ಯತೆ: $p(x)$ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾದಾಗ, $p(x) = 0$ ಆದರೆ x ನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಎನ್ನವರು.

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x + 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ -2 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿವೆಯೇ? ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$p(x) = x + 2$

$p(-2) = -2 + 2$

$p(-2) = 0$

$p(x) = x + 2$

$p(2) = 2 + 2$

ಆದ್ದರಿಂದ -2 ಎಂಬುವುದು $x + 2$ ರ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: $p(x) = 2x + 1$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$p(x) = 2x + 1$

$2x + 1 = 0$

$2x = -1$

$x = \frac{-1}{2}$

ಆದ್ದರಿಂದ $x = \frac{-1}{2}$ ಇದು $p(x) = 2x + 1$ಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: 2 ಮತ್ತು 0 ಇವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 - 2x$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ..

ಪರಿಹಾರ:

$p(x) = x^2 - 2x$
$p(2) = 2^2 - 2 \times 2$
$p(2) = 4 - 4$
$p(2) = 0$
$p(x) = x^2 - 2x$
$p(2) = 0^2 - 2 \times 0$
$p(2) = 0 - 0$
$p(2) = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ $x = 2$ ಮತ್ತು 0 ಇವು $p(x) = x^2 - 2x$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ – 2.2

1. x ನ ಬೆಲೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $5x - 4x^2 + 3$ ರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) x = 0 (ii) x = -1 (iii) x = 2

ಪರಿಹಾರ:

(i) x = 0
$P(x) = 5x - 4x^2 + 3$
$P(0) = 5\,(0) - 4(0)^2 + 3$
$P(0) = 0 - 0 + 3$
$P(0) = 3$
(ii) x = -1
$P(-1) = 5(-1) - 4(-1)^2 + 3$
$P(-1) = -5 - 4 + 3$
$P(-1) = -6$
(iii) x = 2
$P(2) = 5(2) - 4(2)^2 + 3$
$P(2) = 10 - 16 + 3$
$P(2) = -3$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೂ p(0), p(1) ಮತ್ತು p(2) ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $P(y) = y^2 - y + 1$ (ii) $P(t) = 2 + t + 2t^2 - t^3$ (iii) $P(x) = x^3$ (iv) $p(x) = (x - 1)(x + 1)$

ಪರಿಹಾರ:

$P(y) = y^2 - y + 1$
$P(0) = (0)^2 - 0 + 1$
P(0) = 1
$P(1) = 1^2 - 1 + 1$
$P(1) = 1 - 1 + 1$
P(1) = 1
$P(2) = 2^2 - 2 + 1$
$P(2) = 4 - 2 + 1$
P(2) = 3

(ii) $P(t) = 2 + t + 2t^2 - t^3$
$P(0) = 2 + 0 + 2(0)^2 - (0)^3$
$P(0) = 2 + 0 + 0 - 0$
P(0) = 2
$P(1) = 2 + 1 + 2(1)^2 - (1)^3$
$P(1) = 2 + 1 + 2 \times 1 - 1$
$P(1) = 2 + 1 + 2 - 1$
P(1) = 4
$P(2) = 2 + 2 + 2(2)^2 - (2)^3$
$P(2) = 2 + 2 + 2 \times 4 - 8$
$P(2) = 2 + 2 + 8 - 8$
P(2) = 4
(iii) $P(x) = x^3$
$P(0) = 0^3 = 0$
$P(1) = 1^3 = 1$
$P(2) = 2^3 = \mathbf{8}$
(iv) $p(x) = (x - 1)(x + 1)$
$P(0) = (0 - 1)(0 + 1)$
$P(0) = -1 \times + 1) = -1$
$P(1) = (1 - 1)(1 + 1)$
P(1) = 0
$P(2) = (2 - 1)(2 + 1)$
$P(2) = 1 \times 3 = \mathbf{3}$

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಅವುಗಳೆದುರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) $P(x) = 3x + 1, x = -\frac{1}{3}$
(ii) $P(x) = 5x - \pi, x = \frac{4}{5}$
(iii) $P(x) = x^2 - 1, x = 1, -1$
(iv) $P(x) = (x + 1)(x - 2), x = -1, 2$
(v) $P(x) = x^x, x = 0$
(vi) $P(x) = lx + m, x = \frac{-m}{1}$
(vii) $P(x) = 3x^2 - 1, x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$
(viii) $P(x) = 2x + 1, x = \frac{1}{2}$

(i). $P(x) = 3x + 1, x = -\frac{1}{3}$
$P(-\frac{1}{3}) = 3(-\frac{1}{3}) + 1 = -1 + 1 = 0$
$P(-\frac{1}{3}) = 0$
$\therefore x = -\frac{1}{3}$ ಇದು $P(x) = 3x + 1$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.

(ii) $P(x) = 5x - \pi, x = \frac{4}{5}$
$P(x) = 5\left(\frac{4}{5}\right) - \pi = 4 - \pi \neq 0$
$\therefore x = \frac{4}{5}$ ಇದು $P(x) = 5x - \pi$ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ

(iii) $P(x) = x^2 - 1, x = 1, -1$
$P(x) = x^2 - 1$
$P(1) = 1^2 - 1 = 0$
$P(-1) = (-1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$

∴ x = 1, -1 ಗಳು $P(x) = x^2 - 1$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

(iv)P(x) = (x + 1)(x – 2), x = -1, 2

P(-1) = (-1 + 1)(-1 – 2)

P(-1) = 0

P(2) = (2 + 1)(2 – 2)

P(2) = 0

∴ x = -1,2 ಗಳು $P(x) = (x + 1)(x - 2)$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

(v) $P(x) = x^2$, x = 0

$P(0) = 0^2 = 0$

∴ x = 0 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = x^2$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

(vi)P(x) = $lx + m$, x = $\frac{-m}{1}$

$P\left(\frac{-m}{l}\right) = l\left(\frac{-m}{l}\right) + m$

$P\left(\frac{-m}{l}\right) = -m + m = 0$

∴ x = $\frac{-m}{l}$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = lx + m$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

(vii)P(x) = $3x^2 - 1$, x = $-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$

$P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 3\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 1$

$P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 3\left(-\frac{1}{3}\right) - 1$

$P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -1 - 1 = 0$

$P\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 3\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - 1$

$P\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 3\left(\frac{4}{3}\right) - 1$

$P\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 4 - 1 = 3 \neq 0$

∴ x = $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 3x^2 - 1$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ x = $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 3x^2 - 1$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ.

(viii)P(x) = 2x + 1, x = $\frac{1}{2}$

$P\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1$

$P\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 1 = 2 \neq 0$

∴ x = $\frac{1}{2}$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 2x + 1$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ.

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) P(x) = x + 5 (ii) p(x) = x – 5 (iii) p(x) = 2x + 5
(iv) p(x) = 3x – 2 (v) p(x) = 3x (vi) p(x) = ax, a≠ 0
(vii) p(x) = cx + d, c ≠ 0; c ಮತ್ತು d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಪರಿಹಾರ:

(i) P(x) = x + 5

⇒ x + 5 = 0

⇒x = -5

∴ x = -5 ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = x + 5$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

(ii) p(x) = x – 5

⇒ x – 5 = 0

$\Rightarrow x = 5$

$\therefore x = 5$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = x - 5$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

(iii) p(x) = 2x + 5

$\Rightarrow 2x + 5 = 0$

$\Rightarrow 2x = -5$

$\Rightarrow x = \frac{-5}{2}$

$\therefore x = \frac{-5}{2}$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 2x + 5$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

(iii) p(x) = 3x – 2

$\Rightarrow 3x - 2 = 0$

$\Rightarrow 3x = 2$

$\Rightarrow x = \frac{2}{3}$

$\therefore x = \frac{2}{3}$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 3x - 2$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ

(iv) p(x) = 3x

$\Rightarrow 3x = 0$

$\Rightarrow x = 0$

$\therefore x = 0$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = 3x$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ

(v) p(x) = ax , a≠ 0

$\Rightarrow ax = 0$

$\Rightarrow x = 0$

$\therefore x = 0$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = ax$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ

(vii) $p(x) = cx + d$, $c \neq 0$; c ಮತ್ತು d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

$\Rightarrow cx + d = 0$

$\Rightarrow cx = -d$

$\Rightarrow x = \frac{-d}{c}$

$\therefore x = \frac{-d}{c}$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $P(x) = cx + d$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ

P(x), 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು a' ಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ,

(i) P(a) =0 ಆಗಿದ್ದರೆ (x – a); P(x) ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) (x – a) ಯು P(x) ನ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ, P(a) = 0

ಉದಾಹರಣೆ 6: $x + 2$ ಇದು $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$

$P(-2) = -8 + 3(4) + 5(-2) + 6$

$P(-2) = -8 + 12 - 10 + 6$

$P(-2) = 0$

$\therefore x + 2$ ಇದು $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $x - 1$ ಇದು $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದ್ದರೆ, k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$x-1$ ಇದು $4x^3+3x^2-4x+k$ ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದ್ದರೆ, $p(1)=0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

$p(1)=0$
$4\times1^3+3\times1^2-4\times1+k=0$
$4\times1+3\times1-4\times1+k=0$
$4+3-4+k=0$
$3+k=0$
$k=-3$

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯಪದ ವಿಭಜಿಸಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $6x^2+17x+5$

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ $=+6$, ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ $=+5$

ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $=+6\times+5=+30$

ಮಧ್ಯದ ಪದ $=+17$

+30 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ (ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಮಧ್ಯದ ಪದ +17 ಬರುವ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

ಅವುಗಳೆಂದರೆ - +15 ಮತ್ತು +2 [15x2 = 30 ಮತ್ತು 15 + 2 =17]

$6x^2+17x+5$
$6x^2+\underline{15x+2x}+5$
$3x(2x+5)+1(2x+5)$
$(3x+1)(2x+5)$

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ y^2-5y+6 ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ: $p(x)=y^2-5y+6$

$p(x)=(y-a)(y-b)$ (ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ)

ಸ್ಥಿರಾಂಕ = 6 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $ab=6$ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಆಗ 6 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು 1, 2, 3, 6 ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ

ಈಗ $p(2)=2^2-5\times2+6$

$p(2)=4-10+6=0$
ಆದ್ದರಿಂದ $(y-2)$ಒಂದು ಅಪರ್ತನವಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ,

$p(3)=3^2-5\times3+6$
$p(3)=9-15+6=0$
ಆದ್ದರಿಂದ $(y-3)$ಒಂದು ಅಪರ್ತನವಾಗಿದೆ.
$\therefore\ y^2-5y+6=(y-2)(y-2)$

ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 10: $x^3-23x^2+142x-120$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

$P(x)=x^3-23x^2+142x-120$
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರಾಂಕ $=-120$ ರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.
$\pm1, \pm2, \pm3, \pm4\ \pm5, \pm6, \pm8, \pm10$ - - -
ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, $p(1)=0$ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
$\therefore (x-1)$ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
$\underline{x^3-x^2}-\underline{22x^2+22x}+\underline{120x-120}$
$x^2(x-1)-22x(x-1)+120(x-1)$ [$(x-1)$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ]

$(x-1)(x^2-22x+120)$ [ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿಯೂ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು]

$= (x-1)(x^2-10x-12x+120)$ [ಮಧ್ಯ ಪದ ವಿಭಜಿಸುವ ಕ್ರಮದಿಂದ]

$= (x-1)[x(x-10)-12(x-10)]$

$= (x-1)(x-12)(x-10)$

ಅಭ್ಯಾಸ – 2.3

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು $(x+1)$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(i) x^3+x^2+x+1

(ii) $x^4+x^3+x^2+x+1$

(iii) $x^4+3x^3+3x^2+x+1$

(iv) $x^3-x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) x^3+x^2+x+1

$P(x)=x^3+x^2+x+1$; $g(x)=(x+1)$

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ $g(x)=(x+1)$ ಇದು $P(x)=P(x)=x^3+x^2+x+1$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ,

$P(-1)=0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

$P(-1)=(-1)^3+(-1)^2+(-1)+1$

$P(-1)=-1+1-1+1=0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-1)=0$,

$\therefore (x+1)$ ಇದು x^3+x^2+x+1 ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

(ii) $x^4+x^3+x^2+x+1$

$P(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$; $g(x)=(x+1)$

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ $g(x)=(x+1)$ ಇದು $P(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ,

$P(-1)=0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

$P(-1)=(-1)^4+(-1)^3+(-1)^2+(-1)+1$

$P(-1)=1-1+1-1+1=1\neq 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-1)=1\neq 0$, $\therefore (x+1)$ ಇದು $x^4+x^3+x^2+x+1$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ

(iii) $x^4+3x^3+3x^2+x+1$

$P(x)=x^4+3x^3+3x^2+x+1$; $g(x)=(x+1)$

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ $g(x)=(x+1)$ ಇದು $P(x)=x^4+3x^3+3x^2+x+1$ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ,

$P(-1)=0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

$P(-1)=(-1)^4+3(-1)^3+3(-1)^2+(-1)+1$

$P(-1)=1-3+3-1+1=1\neq 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-1)=1\neq 0$, $\therefore (x+1)$ ಇದು $x^4+3x^3+3x^2+x+1$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ

(iv) $x^3-x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}$

$P(x)=x^3-x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}$; $g(x)=(x+1)$

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ $g(x)=(x+1)$ ಇದು $P(x)=x^3-x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ,

$P(-1)=0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

$P(-1)=(-1)^3-(-1)^2-(2+\sqrt{2})(-1)+\sqrt{2}$

$P(-1)=-1-1+2+\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2}\neq 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-1)\neq 0$, $\therefore (x+1)$ ಇದು $x^3-x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ g(x) ಇದು p(x) ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(i) $P(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1, g(x) = x + 1$

(ii) $P(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, g(x) = x + 2$

(iii) $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6, g(x) = x - 3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $P(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1, g(x) = x + 1$

$g(x) = x + 1$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ, $P(-1) = 0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

[$\because g(x) = 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$]

$P(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 2(-1) - 1$

$P(-1) = -2 + 1 + 2 - 1 = 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-1) = 0$,

$\therefore g(x)$ ಇದು $P(x)$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

(ii) $P(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, g(x) = x + 2$

$g(x) = x + 2$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ, $P(-2) = 0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

[$\because g(x) = 0 \Rightarrow x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$]

$P(3) = (-2)^3 + 3(-2)^2 + 3(-2) + 1$

$P(-1) = -8 + 12 - 6 + 1 = -14 + 13 = -1 \neq 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(-2) \neq 0$,

$\therefore g(x)$ ಇದು $P(x)$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ

(iii) $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6, g(x) = x - 3$

$g(x) = x - 3$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ, $P(3) = 0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

[$\because g(x) = 0 \Rightarrow x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$]

$P(3) = (3)^3 - 4(3)^2 + 3 + 6$

$P(-1) = 27 - 36 + 3 + 6 = 36 - 36 = 0$

ಇಲ್ಲಿ $P(3) = 0$, $\therefore g(x)$ ಇದು $P(x)$ ಇದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ g(x) ಇದು p(x) ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(i) $P(x) = x^2 + x + k$

(ii) $P(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$

(iii) $P(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$

(iv) $P(x) = kx^2 - 3x + k$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $P(x) = x^2 + x + k$

$g(x) = x - 1$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$\therefore P(1) = 0$ [$\because g(x) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$]

$P(x) = x^2 + x + k$

$P(1) = 1^2 + 1 + k$

$\Rightarrow 1^2 + 1 + k = 0$

$\Rightarrow 1 + 1 + k = 0$

$\Rightarrow 2 + k = 0$

$\Rightarrow k = -2$

(ii) $P(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$

$g(x) = x - 1$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$\therefore P(1) = 0$ [$\because g(x) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$]

$P(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$

$P(1) = 2(1)^2 + k(1) + \sqrt{2}$

$\Rightarrow 2 + k + \sqrt{2} = 0$

$\Rightarrow k = -2 - \sqrt{2}$

$\Rightarrow k = -(2 + \sqrt{2})$

(iii) $P(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$

$g(x) = x$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$\therefore P(1) = 0$ [$\because g(x) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$]

$P(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$

$P(1) = k(1)^2 - \sqrt{2}(1) + 1$

$\Rightarrow k - \sqrt{2} + 1 = 0$

$\Rightarrow k = \sqrt{2} - 1$

(iv) $P(x) = kx^2 - 3x + k$

$g(x) = x - 1$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$\therefore P(1) = 0$ [$\because g(x) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$]

$P(x) = kx^2 - 3x + k$

$P(1) = k(1)^2 - 3(1) + k$

$\Rightarrow k - 3 + k = 0$

$\Rightarrow 2k = 3$

$\Rightarrow k = \frac{3}{2}$

4. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $12x^2 - 7x + 1$ (ii) $2x^2 + 7x + 3$

(iii) $6x^2 + 5x - 6$ (iv) $3x^2 - x - 4$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $12x^2 - 7x + 1$

$12x^2 - 7x + 1$ [$12 \times 1 = 12$; $12 = 3x4$; $-7 = -4 - 3$]

$P(x) = 12x^2 - 4x - 3x + 1$

$P(x) = 4x(3x - 1) - 1(3x - 1)$

$P(x) = (4x - 1)(3x - 1)$

(ii) $2x^2 + 7x + 3$

$2x^2 + 7x + 3$ [$2 \times 3 = 6$; $6 = 6x1$; $7 = 6 + 1$]

$P(x) = 2x^2 + 6x + x + 1$

$P(x) = 2x(x + 3) + 1(x + 1)$

$P(x) = (2x + 1)(x + 3)$

(iii) $6x^2 + 5x - 6$

$6x^2 + 5x - 6$ [$6 \times 6 = 36$; $-36 = 9x-4$; $5 = 9 - 4$]

$P(x) = 6x^2 + 9x - 4x - 6$

$P(x) = 3x(2x + 3) - 2(2x + 3)$

$P(x) = (3x - 2)(2x + 3)$

(iv) $3x^2 - x - 4$

$3x^2 - x - 4$ [3 x 4 = 12; -12 = -4x3; -1 = -4 + 3]

$P(x) = 3x^2 - 4x + 3x - 4$

$P(x) = x(3x - 4) + 1(3x - 4)$

$P(x) = (x + 1)(3x - 4)$

ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $x^3 - 2x^2 - x + 2$ (ii) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

(iii) $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ (iv) $2y^3 + y^2 - 2y - 1$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $x^3 - 2x^2 - x + 2$

ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ± 1 ಮತ್ತು ± 2

$x = 1$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$P(1) = (1)^3 - 2(1)^2 - (1) + 2$

$P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$

$\therefore x = 1 \Rightarrow (x - 1)$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$P(x) = x^3 - x^2 - x^2 + x - 2x + 2$

$P(x) = x^2(x - 1) - x(x - 1) - 2(x - 1)$

$P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 2)$

$P(x) = (x - 1)[(x^2 - 2x + x - 2)]$

$P(x) = (x - 1)[x(x - 2) + 1(x - 2)]$

$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 1)$

$\therefore P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(x - 1)(x - 2)(x + 1)$

(ii) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ -5 ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

-5 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ± 1 ಮತ್ತು ± 5

$x = -1$ ಎಂದು $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$ ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$P(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) - 5$

$P(1) = -1 - 3 + 9 - 5 = 0$

$\therefore x = -1 \Rightarrow (x + 1)$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

$P(x) = x^3 + x^2 - 4x^2 - 4x - 5x - 5$

$P(x) = x^2(x + 1) - 4x(x + 1) - 5(x + 1)$

$P(x) = (x + 1)[x^2 - 4x - 5]$

$P(x) = (x + 1)[x^2 - 5x + x - 5]$

$P(x) = (x + 1)[x(x - 5) + 1(x - 5)]$

$P(x) = (x + 1)(x - 5)(x + 1)$

$\therefore P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$ ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(x + 1)(x + 1)(x - 5)$

(iii) $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$

ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

20 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10$ ಮತ್ತು ± 20

$x = -1$ ಎಂದು $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$P(-1) = (-1)^3 + 13(-1)^2 + 32(-1) + 20$
$P(1) = -1 + 13 - 32 + 20 = 0$
∴ $x = -1 \Rightarrow (x + 1)$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$P(x) = x^3 + 13x^2 + 32x + 20$
$P(x) = x^3 + x^2 + 12x^2 + 12x + 20x + 20$
$P(x) = x^2(x + 1) + 12x(x + 1) + 20(x + 1)$
$P(x) = (x + 1)[x^2 + 12x + 20]$
$P(x) = (x + 1)[x^2 + 10x + 2x + 20]$
$P(x) = (x + 1)[x(x + 10) + 2(x + 10)]$
$P(x) = (x + 1)(x + 10)(x + 2)$
∴ $P(x) = x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(x + 1)(x + 10)(x + 2)$

(iv) $2y^3 + y^2 - 2y - 1$

ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ± 1,

$y = 1$ ಎಂದು $2y^3 + y^2 - 2y - 1$ ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$P(1) = 2y^3 + y^2 - 2y - 1$
$P(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 2(1) - 1$
$P(1) = 2 + 1 - 2 - 1 = 0$
∴ $y = 1 \Rightarrow (y - 1)$ ಇದು $P(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

$P(y) = 2y^3 + y^2 - 2y - 1$
$P(y) = 2y^3 - 2y^2 + 3y^2 - 3y + y - 1$
$P(y) = 2y^2(y - 1) + 3y(y - 1) + 1(y - 1)$
$P(y) = (y - 1)[2y^2 + 3y + 1]$
$P(y) = (y - 1)[2y^2 + 2y + y + 1]$
$P(y) = (y - 1)[2y(y + 1) + 1(y + 1)]$
$P(y) = (y - 1)(y + 1)(2y + 1)$
∴ $P(x) = 2y^3 + y^2 - 2y - 1$ ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(y - 1)(y + 1)(2y + 1)$

ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು

- $(x+ y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$
- $(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$
- $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
- $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$

$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$

$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$

$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

ಉದಾಹರಣೆ 11: ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(x + 3)(x + 3)$ **(ii)** $(x - 3)(x + 5)$

$(100 + 5)(100 + 6) = (100)^2 + (5 + 6)100 + 5\times6$

$(100 + 5)(100 + 6) = (100)^2 + (5 + 6)100 + 5\times6$

(i) $(x + 3)(x + 3)$

$(x + a)^2 = x^2 + 2xa + a^2$

$(x + 3)(x + 3) = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$

$(x + 3)(x + 3) = x^2 + 6x + 9$

(ii) $(x - 3)(x + 5)$

$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(x - 3)(x + 5) = x^2 + (-3 + 5)x + (-3)(5)$

$(x - 3)(x + 5) = x^2 + 2x - 15)$

ಉದಾಹರಣೆ 12: ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೆ 105×106ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(100 + 5)(100 + 6) = (100)^2 + (5 + 6)100 + 5\times6$

$(100 + 5)(100 + 6) = 10000 + 1100 + 30$

$105\times 106 = 11130$

ಉದಾಹರಣೆ 13: ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $49a^2 + 70ab + 25b^2$ **(ii)** $\frac{25}{4}x^2 - \frac{y^2}{9}$

ಪರಿಹಾರ:

$49a^2 + 70ab + 25b^2$

$(7a)^2 + 2 \times 7a \times 5b + (5b)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$

$(7a)^2 + 2 \times 7a \times 5b + (5b)^2 = (7a + 5b)^2 = (7a + 5b)(7a + 5b)$

(ii) $\frac{25}{4}x^2 - \frac{y^2}{9}$

$\left(\frac{5}{2}x\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$

$\left(\frac{5}{2}x\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}x + \frac{y}{3}\right)\left(\frac{5}{2}x - \frac{y}{3}\right)$

ಉದಾಹರಣೆ 14: $(3a + 4b + 5c)^2$ ನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$(3a + 4b + 5c)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ:$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$

$(3a + 4b + 5c)^2 = (3a)^2 + (4b)^2 + (5c)^2 + 2(3a)(4b) + 2(4b)(5c) + 2(5c)(3a)$

$(3a + 4b + 5c)^2 = 9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ca$

ಉದಾಹರಣೆ 15: $(4a - 2b - 3c)^2$ ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$(4a - 2b - 3c)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ:$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$

$(4a - 2b - 3c)^2 = (4a)^2 + (-2b)^2 + (-3c)^2 + 2(4a)(-2c) + 2(-2b)(-3c) + 2(-3c)(4a)$

$(4a - 2b - 3c)^2 = 16a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 16ab + 12bc - 24ac$

ಉದಾಹರಣೆ 16: $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = (x + y + z)^2$

$(2x)^2 + y^2 + z^2 - 2(2x)y - 2yz + 2(2x)z = (2x - y + z)^2$

ಉದಾಹರಣೆ 17: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(3a + 4b)^3$ (ii) $(5p - 3q)^3$

ಪರಿಹಾರ:

$(3a + 4b)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ:$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$

$(3a + 4b)^3 = (3a)^3 + (4b)^3 + 3(3a)(4b)(3a + 4b)$

$(3a + 4b)^3 = 27a^3 + 64b^3 + 108a^2b + 144ab^2$

(ii) $(5p - 3q)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ:$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$

$(5p - 3q)^3 = (5p)^3 - (3q)^3 - 3(5p)(3q)(5p - 3q)$

$(5p - 3q)^3 = 125p^3 - 27q^3 - 225p^2q + 135pq^2$

ಉದಾಹರಣೆ 18: ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(104)^3$ (ii) $(999)^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(104)^3$

$(104)^3 = (100 + 4)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3$

$(100 + 4)^3 = 100^3 + 3(100)(4)(100 + 4) + 4^3$

$(100 + 4)^3 = 1000000 + 1200(100 + 4) + 64$

$(100 + 4)^3 = 1000000 + 124800 + 64$

$(100 + 4)^3 = 1124864$

(ii) $(999)^3$

$(999)^3 = (1000 - 1)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$(1000 - 1)^3 = 1000^3 - 3(1000)(1)(1000 - 1) - 1^3$

$= 1000000 - 3000(1000 - 1) - 1$

$=1000000000 - 2997000 - 1$

$= 997002999$

ಉದಾಹರಣೆ 19: $8x^3 + 27y^3 + 36x^2 y + 54xy^2$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$8x^3 + 27y^3 + 36x^2 y + 54xy^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^3 + 3xy(x + y) + y^3 = (x - y)^3$

$(2x)^3 + (3y)^3 + 3(2x)(3y)(2x + 3y) = (2x + 3y)^3$

ಉದಾಹರಣೆ 20: $8x^3 + y^3 + 27z^3 - 18xyz$

ಪರಿಹಾರ:

$8x^3 + y^3 + 27z^3 - 18xyz$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)$

$(2x)^3 + y^3 + (3z)^3 - 3(2x)y(3z) = (2x + y + z)(4x^2 + y^2 + 9z^2 - 2xy - 3yz - 6xz)$

ಅಭ್ಯಾಸ – 2.4

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(x + 4)(x + 10)$ (ii) $(x + 8)(x - 10)$ (iii) $(3x + 4)(3x - 5)$

(iv) $\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$ (v) $(3 - 2x)(3 + 2x)$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(x + 4)(x + 10)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(x + 4)(x + 10) = x^2 + (4 + 10)x + 4x10$

$(x + 4)(x + 10) = x^2 + 14x + 40$

(ii) $(x + 8)(x - 10)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(x + 8)(x - 10) = x^2 + (8 - 10)x + 8(-10)$

$(x + 8)(x - 10) = x^2 - 2x - 80$

(iii) $(3x + 4)(3x - 5)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(3x + 4)(3x - 5) = (3x)^2 + (4 - 5)3x + 4(-5)$

$(3x + 4)3(x - 5) = 9x^2 - x - 20$

(iii) $\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

$\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right) = (y^2)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2$

$\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right) = y^4 - \frac{9}{4}$

$(3x + 4)3(x - 5) = 9x^2 - x - 20$

(iv) $(3 - 2x)(3 + 2x)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

$(3 - 2x)(3 + 2x) = 3^2 - (2x)^2$

$(3 - 2x)(3 + 2x)$

$= 9 - 4x^2$

2. ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

103 x 107 (ii) 95 x 96 (iii) 104 x 96

ಪರಿಹಾರ:

(i)103 x 107

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(100 + 3)(100 + 7) = 100^2 + (3 + 7)100 + 3.7$

$(100 + 3)(100 + 7) = 10000 + 1000 + 21$

$(100 + 3)(100 + 7) = 11021$

(ii) (95 x 96

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$(100 - 5)(100 - 4) = 100^2 + (-5 -4)100 + (-5)(-4)$

$(100 - 5)(100 - 4) = 10000 - 900 + 20 = 9120$

(iii) 104 x 96

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

$(100 + 4)(100 - 4) = 100^2 - 4^2$

$(100 +4)(100 - 4) = 10000 - 16 = 9984$

3. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $9x^2 + 6xy + y^2$ (ii) $4y^2 - 4y + 1$ (iii) $x^2 - \frac{y^2}{100}$

(i) $9x^2 + 6xy + y^2$

$(3x)^2 + 2.(3x).y + y^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$(3x)^2 + 2.(3x).y + y^2 = (3x + y)^2$

(ii) $4y^2 - 4y + 1$

$= (2y)^2 - 2(2y).1 + 1$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

$= (2y - 1)^2$

(iii) $x^2 - \frac{y^2}{100}$

$x^2 - \frac{y^2}{100}$

$= x^2 - \left(\frac{y}{10}\right)^2$

ನಿನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

$= \left(x + \frac{y}{10}\right)\left(x - \frac{y}{10}\right)$

4. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $(x + 2y + 4z)^2$ (ii) $(2x - y + z)^2$ (iii) $(-2x + 3y + 2z)^2$ (iv) $(3a - 7b - c)^2$

(v) $(-2x + 5y - 3z)^2$ (vi) $\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(x + 2y + 4z)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$(x + 2y + 4z)^2 = x^2 + (2y)^2 + (4z)^2 + 2(x)(2y) + 2(2y)(4z) + 2(4z)(x)$

$(x + 2y + 4z)^2 = x^2 + 4y^2 + 16z^2 + 4xy + 16yz + 8zx$

(ii) $(2x - y + z)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$(2x - y + z)^2 = (2x)^2 + (-y)^2 + (z)^2 + 2(2x)(-y) + 2(-y)(z) + 2(z)(2x)$

$(2x - y + z)^2 = 4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4zx$

(iii) $(-2x + 3y + 2z)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$(-2x + 3y + 2z)^2 = (-2x)^2 + (3y)^2 + (2z)^2 + 2(-2x)(3y) + 2(3y)(2z) + 2(2z)(-2x)$

$(-2x + 3y + 2z)^2 = 4x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 12xy + 12yz - 8zx$

(iv) $(3a - 7b - c)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$(3a - 7b - c)^2 = (3a)^2 + (-7b)^2 + (-c)^2 + 2(3a)(-7b) + 2(-7b)(-c) + 2(-c)(3a)$

$(3a - 7b - c)^2 = 9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac$

(v) $(-2x + 5y - 3z)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$(-2x + 5y - 3z)^2 = (-2a)^2 + (5y)^2 + (-3z)^2 + 2(-2x)(5y) + 2(5y)(-3z) + 2(-3z)(-2x)$

$(-2x + 5y - 3z)^2 = 4x^2 + 25y^2 + 9z^2 - 20xy - 30yz + 12zx$

(vi) $\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

$\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2 = \left(\frac{1}{4}a\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}b\right)^2 + 1^2 + 2\left(\frac{1}{4}a\right)\left(-\frac{1}{2}b\right) + 2\left(-\frac{1}{2}b\right)(1) + 2(1)\left(\frac{1}{4}a\right)$

$\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2 = \frac{1}{16}a^2 + \frac{1}{4}b^2 + 1 - \frac{1}{4}ab - b + \frac{1}{2}a$

5. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$

(ii) $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$

$= (2x)^2 + (3y)^2 + (-4z)^2 + 2(2x)(3y) + 2(3y)(-4z) + 2(-4z)(2x)$

$= (2x + 3y - 4z)^2$ [ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$]

(ii) $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$

$= (-\sqrt{2}x)^2 + (y)^2 + (2\sqrt{2}z)^2 + 2(-\sqrt{2}x)(y) + 2(y)(2\sqrt{2}z) + 2(2\sqrt{2})(-\sqrt{2}x)$

$= ((-\sqrt{2}x + y + 2\sqrt{2}z)^2$ [ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$]

6. ಕೆಳಗಿನ ಘನಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(2x + 1)^3$ (ii) $(2a - 3b)^3$ (iii) $\left(\frac{3}{2}x + 1\right)^3$ (iv) $\left(x - \frac{2}{3}y\right)^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(2x + 1)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3$

$= (2x)^3 + 3(2x)(1)(2x + 1) + 1^3$

$= 8x^3 + 6x(2x + 1) + 1$

$= 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

(ii) $(2a - 3b)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= (2a)^3 - 3(2a)(3b)(2a - 3b) - (3b)^3$
$= 8a^3 - 18ab\,(2a - 3b) - 27b^3$
$= 8a^3 + 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$

(iii) $\left(\frac{3}{2}x + 1\right)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3$

$= \left(\frac{3}{2}x\right)^3 + 3\left(\frac{3}{2}x\right)(1)\left(\frac{3}{2}x + 1\right) + (1)^3$
$= \frac{27}{8}x^3 + \left(\frac{9}{2}x\right)\left(\frac{3}{2}x + 1\right) + 1$
$= \frac{27}{8}x^3 + \frac{27}{4}x^2 + \frac{9}{2}x + 1$

(iv) $\left(x - \frac{2}{3}y\right)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= (x)^3 - 3(x)\left(\frac{2}{3}y\right)\left(x - \frac{2}{3}y\right) - \left(\frac{2}{3}y\right)^3$
$= x^3 - (2xy)\left(x - \frac{2}{3}y\right) - \frac{8}{27}y^3$
$= x^3 - 2x^2y + \frac{4}{3}xy^2 - \frac{8}{27}y^3$

7. ಸೂಕ್ತ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(99)^3$ (ii) $(102)^3$ (iii) $(998)^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i)) $(99)^3 = (100 - 1)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$(100 - 1)^3 = 100^3 - 3(100)1(100 - 1) - 1^3$
$= 1000000 - 300(100 - 1) - 1$
$= 1000000 - 30000 + 300 - 1$
$= 970299$

(ii) $(102)^3 = (100 + 2)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3$

$(100 + 2)^3 = 100^3 + 3(100)2(100 + 2) + 2^3$
$= 1000000 + 600(100 + 2) + 1$
$= 1000000 + 60000 + 1200 + 8$
$= 1061208$

(iii) $(998)^3 = (1000 - 2)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$(1000 - 2)^3 = 1000^3 - 3(1000)2(1000 - 2) - 2^3$
$= 1000000 - 6000(1000 - 2) - 8$
$= 1000000000 - 6000000 + 12000 - 8$
$= 994011992$

8. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $8a^3 + b^3 + 12a^2b + 6ab^2$ (ii) $8a^3 - b^3 - 12a^2b + 6ab^2$
(iii) $27 - 125a^3 - 135a + 225a^3$ (iv) $64a^3 - 27b^3 - 144a^2b + 108ab^2$
(i) $27p^3 - \frac{1}{216} - \frac{9}{2}p^2 + \frac{1}{4}p$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $8a^3 + b^3 + 12a^2b + 6ab^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x + y)^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3$

$=(2a)^3 + b^3 + 3(2a)^2b + 3(2a)b^2$

$=(2a)^3 + b^3 + 3(2a)b(2a + b) + 3(2a)b^2$

$= (2a + b)^3$

(ii) $8a^3 - b^3 - 12a^2b + 6ab^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= (2a)^3 - b^3 - 3(2a)^2b + 3(2a)b^2$

$= (2a)^3 - b^3 - 3(2a)b(2a - b)$

$= (2a - b)^3$

(iii) $27 - 125a^3 - 135a + 225a^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= (3)^3 - (5a)^3 - 3(3)^2.5a + (3)(5a)^2$

$= (3)^3 - (5a)^3 - 3(3)5a(3 - 5a)$

$= (3 - 5a)^3$

(iv) $64a^3 - 27b^3 - 144a^2b + 108ab^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= (4a)^3 - (3b)^3 - 3(4a)^2(3b) + (3)(4a)(3b)^2$

$= (4a)^3 - (3b)^3 - 3(4a)(3b)(4a - 3b)$

$= (4a - 3b)^3$

(v) $27p^3 - \frac{1}{216} - \frac{9}{2}p^2 + \frac{1}{4}p$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $(x - y)^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3$

$= \left(3p - \frac{1}{6}\right)^3$

$= (3p)^3 - \left(\frac{1}{6}\right)^3 - 3(3p)^2\left(\frac{1}{6}\right) + (3)(3p)\left(\frac{1}{6}\right)^2$

$= (3p)^3 - \left(\frac{1}{6}\right)^3 - 3(3p)\left(\frac{1}{6}\right)\left(3p - \frac{1}{6}\right)$

9. ತಾಳೆ ನೋಡಿ

(i) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

ಪರಿಹಾರ:

RHS $= (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

$= x(x^2 - xy + y^2) + y(x^2 - xy + y^2)$

$= x^3 - x^2y + xy^2 + x^2y - xy^2 + y^3$

$= x^3 + y^3 = $ LHS

(ii) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

RHS $= (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

$= x(x^2 + xy + y^2) - y(x^2 + xy + y^2)$

$= x^3 + x^2y + xy^2 - x^2y - xy^2 - y^3$

$= x^3 - y^3 = $ LHS

10. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ

(i). $27y^3 + 125z^3$ (ii) $64m^3 - 343n^3$ (ಸುಳುವು: ಪ್ರಶ್ನೆ 9ನ್ನು ನೋಡಿ)

ಪರಿಹಾರ:

(i) $27y^3 + 125z^3$

$= (3y)^3 + (5z)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

$= (3y + 5z)[(3y)^2 - (3y)(5z) + (5z)^2]$

$= (3y + 5z)(9y^2 - 15yz + 25z^2]$

(ii) $64m^3 - 343n^3$

$= (4m)^3 - (7n)^3$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)]$

$= (4m - 7n)[(4m)^2 + (4m)(7n) + (7n)^2]$

$= (4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2]$

11. ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$

ಪರಿಹಾರ:

$27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$

$(3x)^3 + y^3 + z^3 - 3(3x)\,yz$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)$

$(3x)^3 + y^3 + z^3 - 3(3x)\,yz = (3x + y + z)[(3x)^2 + y^2 + z^2 - 3x.y - yz - z(3x)]$

$(3x)^3 + y^3 + z^3 - 3(3x)\,yz = (3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3zx]$

12. ತಾಳೆ ನೋಡಿ: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$

ಪರಿಹಾರ:

$\text{RHS} = \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$

$= \frac{1}{2}(x + y + z)[x^2 + y^2 - 2xy + y^2 + z^2 - 2yz + z^2 + x^2 - 2xz]$

$= \frac{1}{2}(x + y + z)[2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2xz]$

$= \frac{1}{2}(x + y + z)(2)[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz]$

$= (x + y + z)[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz]$

$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

= LHS

13. $x + y + z = 0$ ಆದರೆ $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)$

$\Rightarrow x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0\,(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ [$\because x + y + z = 0$]

$\Rightarrow x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$

$\Rightarrow x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$

14. ನೇರವಾಗಿ ಘನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(-12)^3 + (7)^3 + (5)^3$ (ii) $(28)^3 + (-15)^3 + (-13)^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(-12)^3 + (7)^3 + (5)^3$

ಇಲ್ಲಿ $-12 + 7 + 5 = -12 + 12 = 0$

[$x + y + z = 0$ ಆದರೆ $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$]

$\therefore (-12)^3 + (7)^3 + (5)^3$

$= 3(-12)(7)(5)$

$= -1260$

(ii) $(28)^3 + (-15)^3 + (-13)^3$

ಇಲ್ಲಿ $28 - 15 - 13 = 28 - 28 = 0$

[x + y + z = 0 ಆದರೆ $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$]
∴ $(28)^3 + (–15)^3 + (–13)^3$
= 3(28)(–15)(–13)
= 16380

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $25a^2 – 35a + 12$ (ii) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $35y^2 + 13y – 12$

ಪರಿಹಾರ:

(i) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $25a^2 – 35a + 12$

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ, [25x12 = 300; 20x15 = 300, 20 + 15 = 35]

$25a^2 – 20a – 15a + 12$
$5a(5a – 4) – 3(5a – 4)$
$(5a – 3)(5a – 4)$
ಉದ್ದ = (5a – 3) ಅಗಲ = (5a – 4)

(ii) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $35y^2 + 13y – 12$

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ, [35x-12 = -420; 28x-15 = –420, 28 – 15 = 13]

$35y^2 + 28y – 15y + 12$
$7y(5y – 4) – 3(5y – 4)$
$(7y – 3)(5y – 4)$
ಉದ್ದ = (7y – 3 ಅಗಲ = (5y – 4)

16. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತ ಘನಗಳ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ(ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ) ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) ಘನಫಲ $3x^2 – 12x$ (ii) ಘನಫಲ $12ky^2 + 8ky - 20k$

ಪರಿಹಾರ:

(i) ಘನಫಲ $3x^2 – 12x$

= 3x(x – 4)
∴ ಘನದ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳು: 3, x ಮತ್ತು (x – 4)

(ii) ಘನಫಲ $12ky^2 + 8ky - 20k$

$12ky^2 + 8ky – 20k$ [12x – 20 = –240; 20x – 12 = –240, 20 – 12 = 8]
$= 12ky^2 + 20ky – 12ky – 20k$
= 4ky(3y + 5) – 4k(3y + 5)
= (4ky – 4k)(3y + 5)
= 4k(y – 1)(3y + 5)
∴ ಘನದ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳು: 4k, (y – 1) ಮತ್ತು (3y + 5)

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ: (i) $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಿ.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

1) ಉದ್ದೇಶ:
2) ಬಳಸಲಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಟಿ
3) ವಿಧಾನ
4) ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ.

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1) $(a + b)^3$ ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
2) $a + b + c = 0$ ಆದಾಗ $a^3 + b^3 + c^3$ ನ ಬೆಲೆ.
3) ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಆಗಿರದ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಿ.
4) ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ
5) ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ.

1) ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೂನ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
2) $x^3 - 5x^2 + 3x + 3$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ x^2 ದ ಸಹಗುಣಕ ಬರೆಯಿರಿ.
3) ಒಂದು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
4) ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
5) ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ:

1) ಭಾಜ್ಯ = ––– x ಭಾಗಲಬ್ಧ + ಶೇಷ
2) at^2– 8 ಒಂದು ––––––ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ.
3) ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ (ಡಿಗ್ರಿ) –––––
4) $g(x) = (x – 1)$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ, $p(1)$ =––––––
5) ಎರಡು ಸಮಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ 32 ಮೊತ್ತ –12 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಅಂಕಗಳು: 25
ಸಮಯ: 1ಗಂಟೆ

I. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.(1x5=5)

1. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು

(A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. $4\times4 + 5x + 7$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ –––

(A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. $x + y + z = 0$ ಆದರೆ x3 + y3 + z3 £À ¨É¯É -------

(A) $x + y + z$ B) $3xyz$ C) 0 D) 3

4. $(a + b)(a – b)$ =

(A) $a^2 + 2ab + b^2$ B) $a^2 – b^2$ C) $a^2 – 2ab + b^2$ D) $(a + b)(a + b)$

5. $f(x) = 2x – 3$ ಆದರೆ $f(0)$ = -------

(A) -1 B) 5 C) 1 D) -3

II.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.(1x5=5)

1. $x^2 - 4x + 4$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
2. ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ(ಡಿಗ್ರಿ) ಎಷ್ಟು?
3. $x^3 – 2x^2 + 3x – 2$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು $(x – 1)$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಶೇಷ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. $(x – 3)$ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 – 4x + 3$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಅಪರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
5. $(a + b)^3$ ಘನಫಲ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

III.ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.(2x4 = 8)

1. $58^3 – 24^3 – 34^3$ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ.
2. $125a^3 + \frac{b^3}{27}$ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
3. ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $25x^2 + 4y^2 + 9z^2 – 20xy – 12yz + 30xz$
4. $x – y = 5$ ಮತ್ತು $xy = 84$ ಆದರೆ $x^3 – y^3$ ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV.ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.(3x1=3)

1. $a + b + c = 0$ ಮತ್ತು $(a, b, c \neq 0)$ ಆದರೆ $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab} = 3$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.(4x1=4)

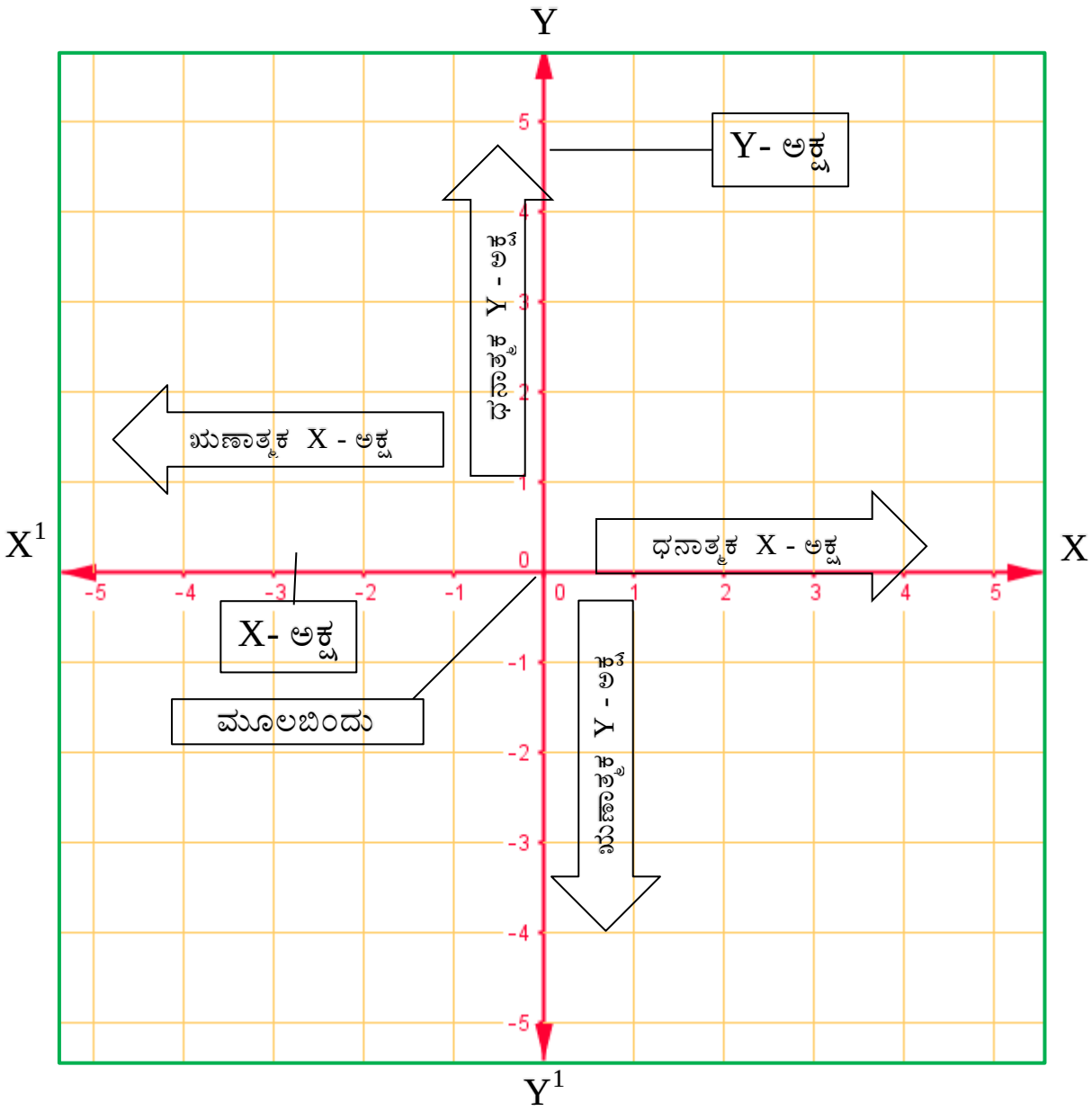
2. ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $x^3 - 23x^2 + 142x - 120$

ಕ

ಅಧ್ಯಾಯ 3
ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿ: ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಮತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿ' ಎನ್ನುವರು.



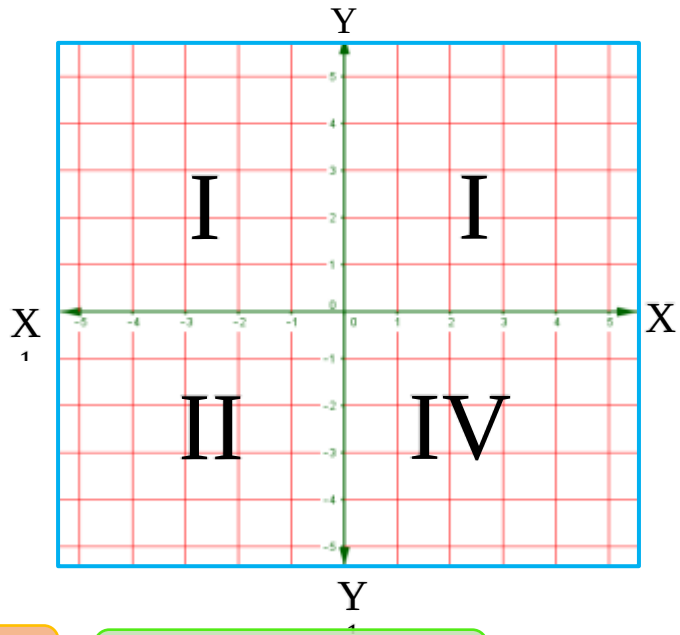
ಕಾರ್ಟೆಷಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

- ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ರೇಖೆ XX^1
- ಲಂಬವಾಗಿರುವ ರೇಖೆ – YY^1
- ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಮೂಲಬಿಂದು ಎನ್ನವರು ಮತ್ತು O ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು. ಈ ಮೂಲಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಡ್ಡರೇಖೆ XOX^1ನ್ನು X – ಅಕ್ಷ ಎನ್ನುವರು.
- ಲಂಬರೇಖೆ YOY^1 ನ್ನು Y – ಅಕ್ಷ ಎನ್ನುವರು.

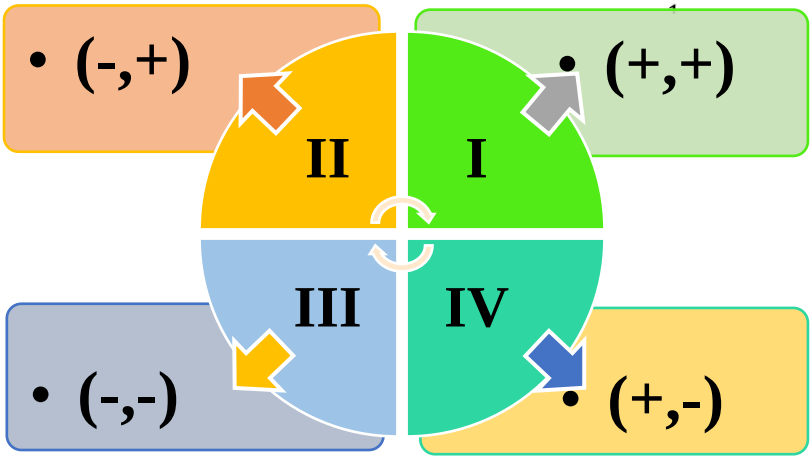
ಚತುರ್ಥಕಗಳು:

XOX^1 ಮತ್ತು YOY^1 ಅಕ್ಷಗಳು ಸಮತಲವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

- **XOY – I ಒಂದನೇ ಚತುರ್ಥಕ**
- **X^1OY – II ಎರಡನೇ ಚತುರ್ಥಕ**
- **X^1OY^1 – III ಮೂರನೇ ಚತುರ್ಥಕ**
- **XOY^1 – IV ನಾಲ್ಕನೇ ಚತುರ್ಥಕ**



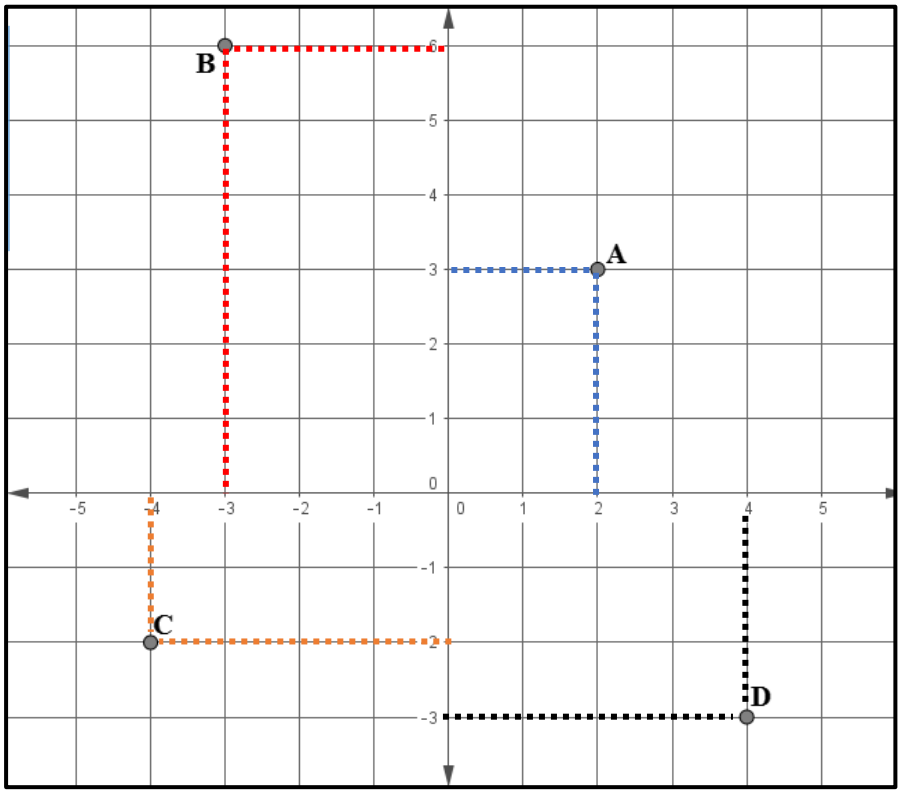
ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಿಯಮ:



ದತ್ತ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ:

A,B,C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಿಂದುವಿನಿಂದ X – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು Y – ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲಂಬರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು.

A – X ಅಕ್ಷವನ್ನು +2 ಮೂಲಮಾನ ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷವನ್ನು +3 ಮೂಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

∴ A ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು – (+2,+3)

B – X ಅಕ್ಷವನ್ನು –3 ಮೂಲಮಾನ ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷವನ್ನು +6 ಮೂಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

∴ B ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು – (–3,+6)

C – X ಅಕ್ಷವನ್ನು –4 ಮೂಲಮಾನ ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷವನ್ನು –2 ಮೂಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

∴ A ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು – (–4,–2)

D – X ಅಕ್ಷವನ್ನು +4 ಮೂಲಮಾನ ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷವನ್ನು –3 ಮೂಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

∴ A ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು – (+4,–3)

ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು – (0, 0)

x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೇಖೆ – ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ (Abscissa)

y - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೇಖೆ – ಲಂಬಸೂಚಕ (Ordinate)

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

P(4, -3)ನ್ನು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

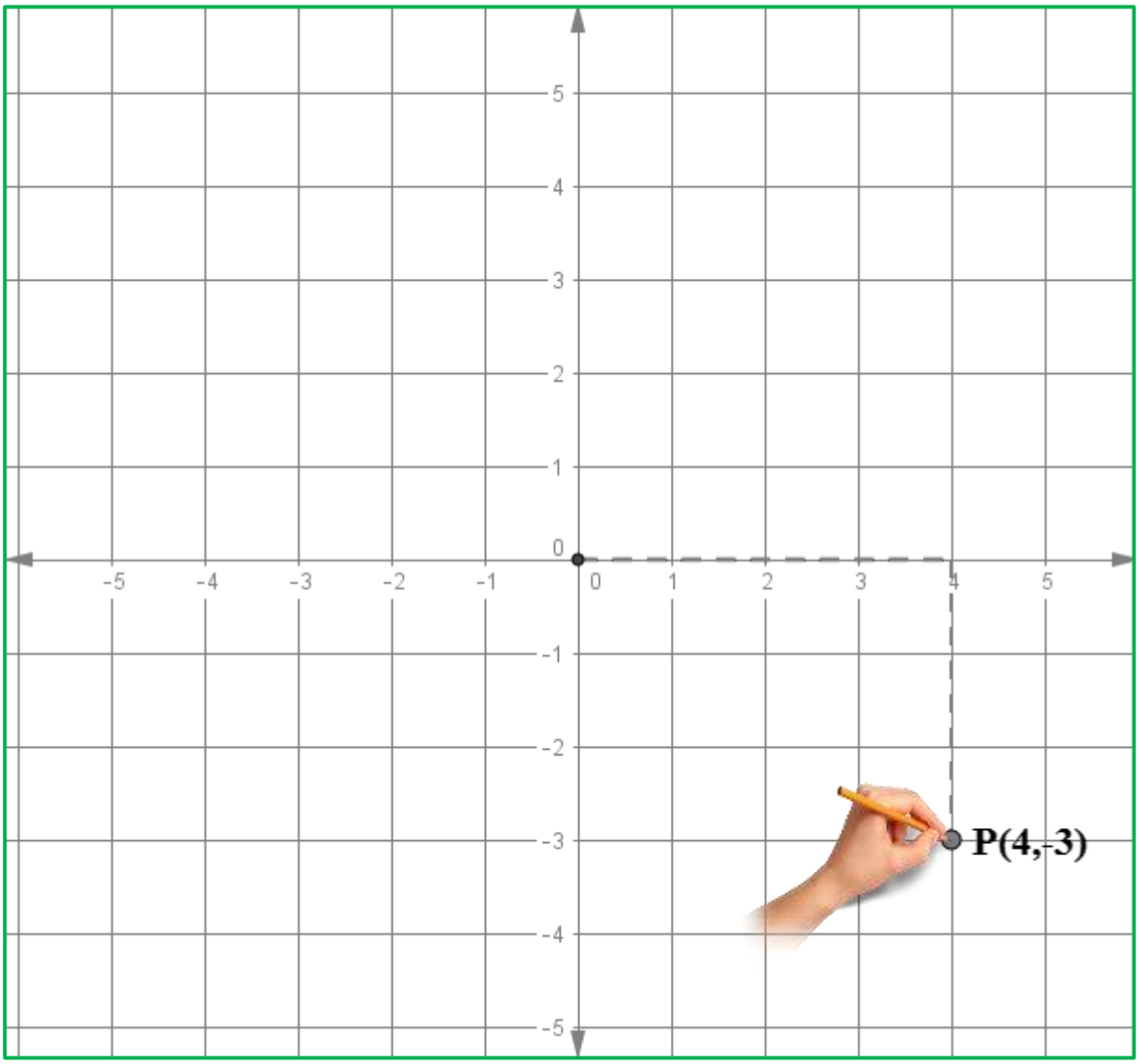
ಹಂತ 1: ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಛೇದಿಸುವ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 2: ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಸೆಂ.ಮೀ=1 ಮಾನ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಂತ 3: x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, y – ಅಕ್ಷದಿಂದ 4 ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.

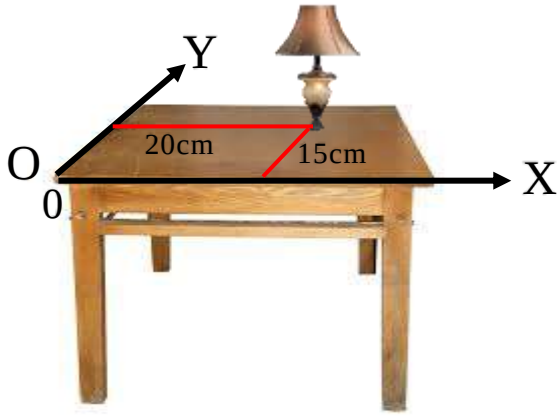
ಹಂತ 4: x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಮಾನದಿಂದ ಲಂಬವಾಗಿ y – ಅಕ್ಷದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಂತ 5: ಈಗ ಗುರುತಿಸಿದ ಬಿಂದುವು P (4,–3) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮೇಜುದೀಪ(table lamp) ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುವಿರಿ?



ಕಲಿಕಾ ಮೇಜನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ O ಮೂಲಬಿಂದು ಆಗಿರಲಿ. ಮೇಜಿನ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಬದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವು OX ಮತ್ತು OY ಅಂಚುಗಳಾಗಿರಲಿ. ಮೇಜು ದೀಪವು OX ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (x – ಅಕ್ಷ) 20cm ಹಾಗೂ OY ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (y – ಅಕ್ಷ) 15cm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಜು ದೀಪದ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ (20,15) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ: ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಪರಸ್ಪರ 200m ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ 5 ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. 200m = 1cm ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಂದು ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ 2ನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ 5ನೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಛೇದನ (2,5) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

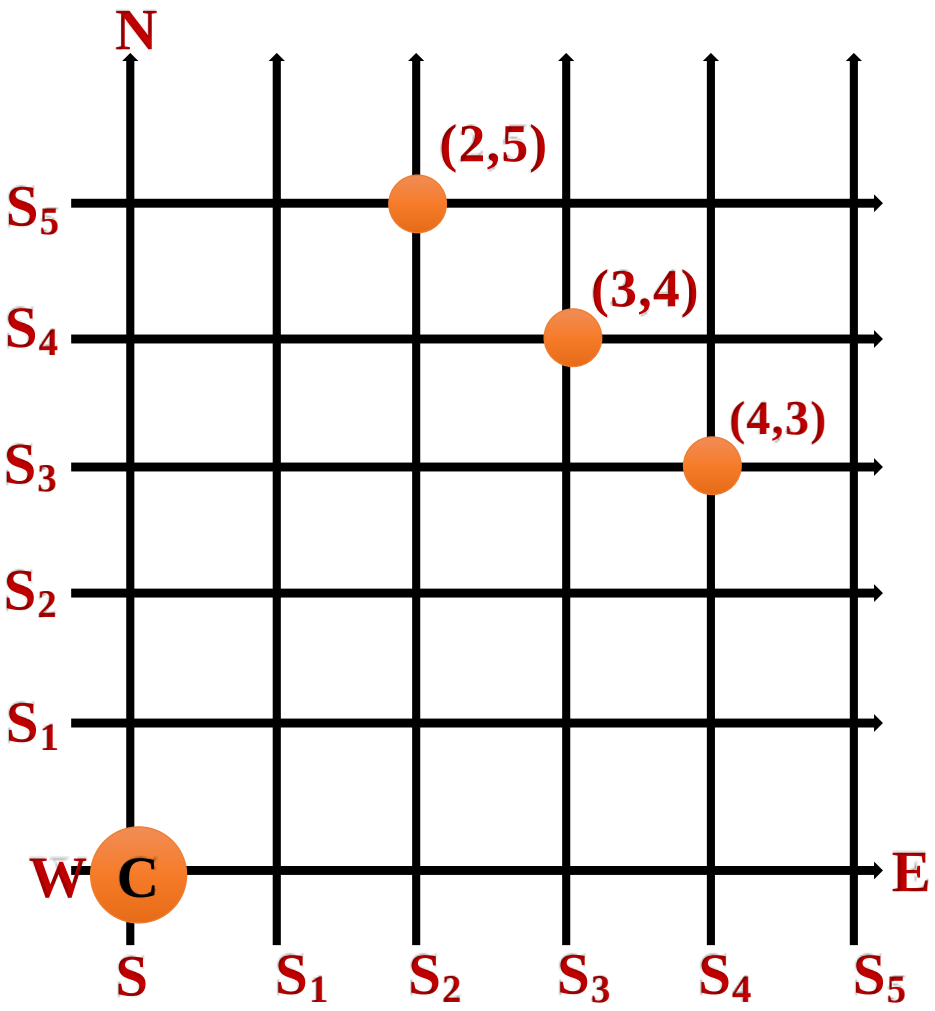
(i) (4,3) ಎಂದು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು?

(ii) (3,4) ಎಂದು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು?–ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ WE – x ಅಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ NS – y ಅಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ. S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು. C - ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ. ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿವೆ.

(i) (4,3) ಎಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಛೇದನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು

(ii) (3,4) ಎಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಛೇದನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು



ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಳೆದ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಭೂಲಂಬ ರೇಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇನು?

(ii) ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮತಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಹೆಸರೇನು?

(iii) ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರ – x ಅಕ್ಷ

ಭೂಲಂಬ ರೇಖೆ – y ಅಕ್ಷ

(ii) x ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಹೆಸರು – ಚತುರ್ಥಕ

(iii) x ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು 'ಮೂಲಬಿಂದು' ಎನ್ನುವರು.

2. ಚಿತ್ರ 3.14 ನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(ii) C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(iii) (–3,–5) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು.

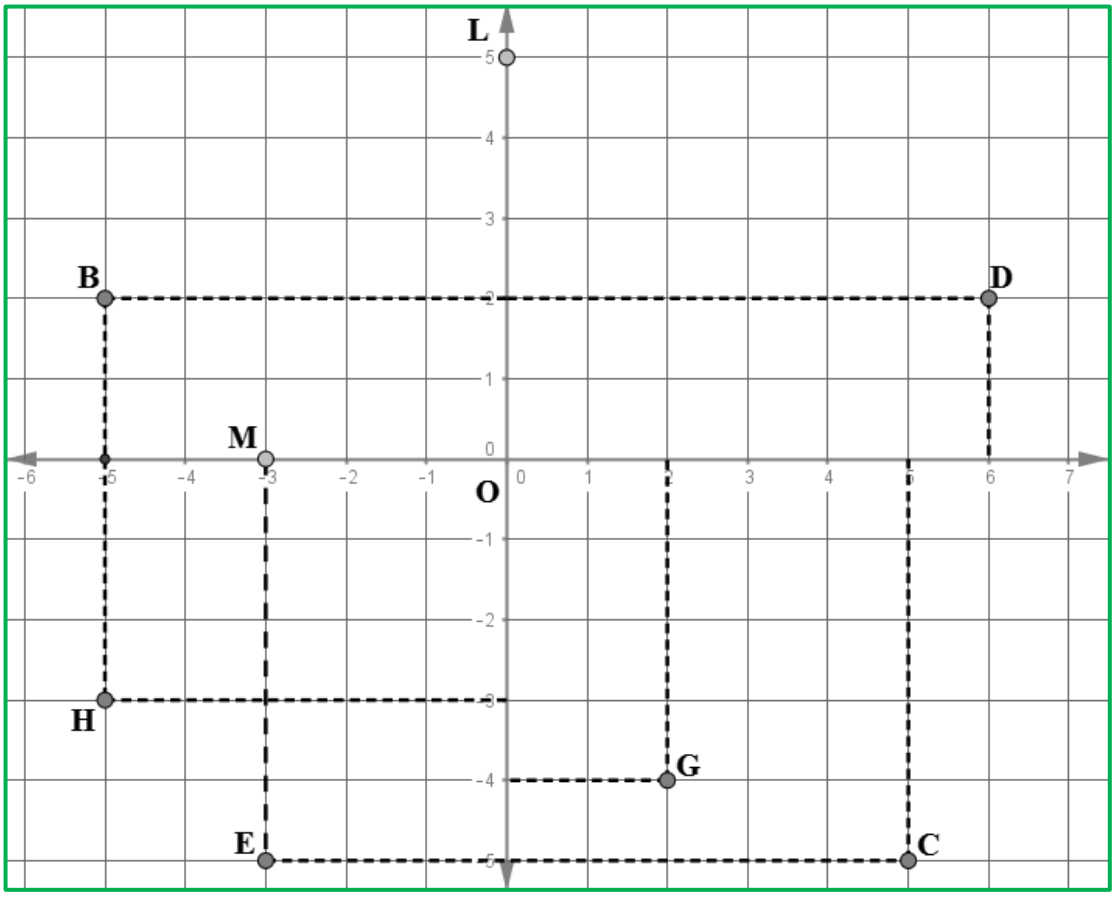
(iv) (2, –4) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು.

(v) D ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ

(vi) H ಬಿಂದುವಿನ ಲಂಬಸೂಚಕ

(vii) L ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(viii) M ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು



(i) B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–5, 2)

(ii) C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (5,–5)

(iii) (–3,–5) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು. E

(iv) (2, –4) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು. G

(v) D ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ 6

(vi) H ಬಿಂದುವಿನ ಲಂಬಸೂಚಕ (–3)

(vii) L ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0, 5)

(viii) M ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–3, 0)

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ ಚತುರ್ಥಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.

x	1	4	-3	0	-2	5	8	-1	-4
y	1	-3	-7	6	5	5	0	3	5

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. x ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಹೆಸರೇನು?
2. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ x ಮತ್ತು y ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಿಂದು ಯಾವ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
3. (4, -2) ಈ ಬಿಂದು ಯಾವ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
4. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸೂಚಕ 5 ಹಾಗೂ ಲಂಬಸೂಚಕ 0 ಆದರೆ ಆ ಬಿಂದುವು ಯಾವ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ?
5. (3,2) ಮತ್ತು (6,3) ಇದು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. (–2,–6) ಈ ಬಿಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಚತುರ್ಥಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
2. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸೂಚಕವು 2ನೇ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. (–3,–3) ಮತ್ತು (3,3) ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಮೂರನೇ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂತರವು 1ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ

1. X ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ---------- ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ.
2. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲವನ್ನು ----- ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
3. ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ------
4. (x, 0) ಈ ಬಿಂದು ---------- ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಎರಡೂ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬಿಂದು -------- ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಬಿಂದುಗಳು	1ನೇ ಚತುರ್ಥಕ	2ನೇ ಚತುರ್ಥಕ	3ನೇ ಚತುರ್ಥಕ	4ನೇ ಚತುರ್ಥಕ	X - ಅಕ್ಷ	Y - ಅಕ್ಷ
A(0, 1)						
B(-3,-4)						
C(6, -4)						
D(0, -4)						
E(-8, 0)						
F(9, 9)						
G(8, 5)						
H(-3, 9)						
I(3, -5)						

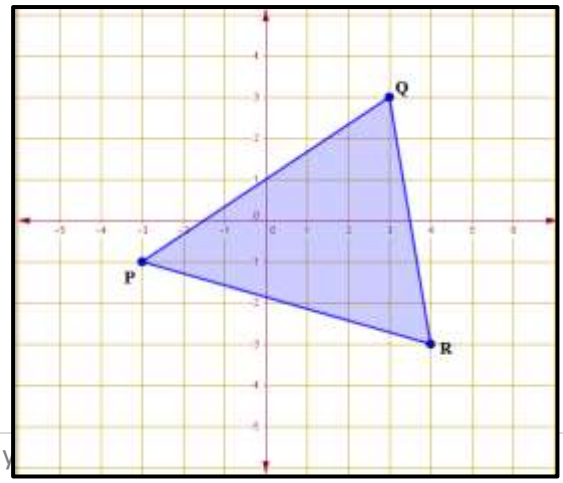
ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. 1 x 5 = 5

1. ಯಾವ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ '0' ಆಗುತ್ತದೆ?
2. P(5,-7) ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಲಂಬದೂರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
3. (-6,4) ಈ ಬಿಂದು ಯಾವ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
4. P(-3,5) ಮತ್ತು Q(6,5) ಈ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
5. ಎರಡೂ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಕ ಯಾವುದು?

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. 2 x 3 = 6

6. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
   (i) (-12, 4) (ii) (9, -5)
7. Y- ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
8. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.



III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. 3 x 3 = 9

9. ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.

x	1	-4	-6
y	3	2	-5

10. P(0,0), Q(6,0) ,R(8,4) ಮತ್ತು S(2, 4) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳಾಗುವಂತೆ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಆಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

11. $y = 2x + 3$ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ $x = 1, 3, 5$ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?

ಅಧ್ಯಾಯ 4
ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು:

ax + b = 0 ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ [$a \neq 0$ ಮತ್ತು b ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ. x – ಚರಾಕ್ಷರ] ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

$5x + 8 = 9 - x$ | $\frac{2}{3}y + 7 = \frac{y}{2}$ | $t + 3t = 9 - t$

ax + by + c = 0 ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು.

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

$1.2s + 3t = 5$ | $p + 4q = 7$ | $3 = \sqrt{2}x - 7y$

$\pi u + 5v = 9$ $\pi u + 5v = 9$

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ:

1. $2x + 3 = 0 \Rightarrow 2x + 0.y + 3 = 0$
2. $3x - 2 = 5 \Rightarrow 3x + 0.y - 2 = 5$
3. $2y = 3 \Rightarrow 0.x + 2y = 3$

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

(i) ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸುವುದು.

(ii) ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು (ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದು).

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ:(ಬಿಡಿಸುವುದು)

x ನ ಯಾವ ಬೆಲೆ x ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿರುವ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವುದು ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆ: $3x + 5 = 0$ ಇಲ್ಲಿ $x = -\frac{5}{3}$ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ:(ಬಿಡಿಸುವುದು)

x ಮತ್ತು y ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗಳು x, y ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ.
ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: $2x + 3y = 10$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ 5 ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

$2x + 3y = 10$				
ಪರಿಹಾರಗಳು				
x = 1	x = 2	x = 3	x = -1	x = -3
$2(1)+3y = 10$ $3y = 10 - 2$ $3y = 8$ $y = \frac{8}{3}$	$2(2) + 3y = 10$ $4 + 3y = 10$ $3y = 10 - 4$ $y = \frac{6}{3} = 2$	$2(3) + 3y = 10$ $6 + 3y = 10$ $3y = 10 - 6$ $y = \frac{4}{3}$	$2(-1) + 3y = 10$ $-2 + 3y = 10$ $3y = 12$ $y = \frac{12}{3} = 4$	$2(-4) + 3y=10$ $-8 + 3y = 10$ $3y = 10+8$ $3y = 18$ $y = \frac{18}{3} = 6$
$\left(1, \frac{8}{3}\right)$	(2, 2)	$\left(3, \frac{4}{3}\right)$	(-1, 4)	(-3, 6)

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ: $x=2$ ಮತ್ತು $y= 1$ ಇವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) $2x + 5y = 9$ (ii) $x + y + 4 = 0$ (iii) $\frac{5}{2}x + 3y = 14$ (iv) $4x - 6y = 2$

$2x + 5y = 9$

LHS = $2(2) + 5(1)$

$= 4 + 5= 9 = RHS$

$x + y = 4$

LHS = $2 + 1$

$= 3 \neq RHS$

$\frac{5}{2}x + 3y = 14$

LHS = $\frac{5}{2}(2) + 3(1)$

$= 5 + 3= 8 = RHS$

$4x - 6y = 2$

LHS = $4x2 - 6x1$

$=8 - 6=2=RHS$

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i)$2x + 3y = 4.37$ (ii)$x - 4 = \sqrt{3}y$ (iii) $4 = 5x - 3y$ (iv)$2x = y$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $2x + 3y = 4.37$

$2x + 3y - 4.37 = 0$

ಇಲ್ಲಿ $a = 2;\ b = 3$ ಮತ್ತು $c = -4.37$

(ii)$x - 4 = \sqrt{3}y$

$x - \sqrt{3}y - 4 = 0$

ಇಲ್ಲಿ $a = 1;\ b = -\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $c = -4$

(iii) $-5x + 3y + 4 = 0$

$-5x + 3y + 4 = 0$

ಇಲ್ಲಿ $a = -5;\ b = 3$ ಮತ್ತು $c = 4$

(iv)$2x = y$

$2x - y = 0$

ಇಲ್ಲಿ $a = 2;\ b = -1$ ಮತ್ತು $c = 0$

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i)$x = -5$ (ii)$y = 2$ (iii) $2x = 3$ (iv)$5y = 2$

ಪರಿಹಾರ:

(i)$x + 0.y + 5 = 0$
(ii)$0.x + y - 2 = 0$
(iii) $2x + 0.y - 3 = 0$
(iv)$0.x + 5y - 2 = 0$

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
(ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು x ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು y ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

ಪರಿಹಾರ:

ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ = x

ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ = y

∴ ಸಮೀಕರಣ x = 2y

⇒ x – 2y = 0

2. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು **ax + by + c = 0** ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ **a, b** ಮತ್ತು **c** ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 2x + 3y = 9.35 (ii) $x - \frac{y}{5} - 10 = 0$ (iii) –2x + 3y = 6

(iv) x = 3y (v) 2x = – 5y (vi) 3x + 2 = 0 (vii) y -2 = 0 (viii) 5 = 2x

ಪರಿಹಾರ:

(i) 2x + 3y = 9.35

⇒ 2x + 3y + (– 9.35) = 0

⇒ a = 2; b = 3; c = - 9.35

(ii) $x - \frac{y}{5} - 10 = 0$

⇒ $x + \left(-\frac{1}{5}\right)y + (-10) = 0$

⇒ $a = 1; b = -\frac{1}{5}; c = -10$

(iii) –2x + 3y = 6

⇒ (-2)x + 3y + (-6) = 0

⇒ a = -2; b = 3; c = -6

(iv) x = 3y

⇒ x – 3y + 0 = 0

⇒ x + (-3)y + 0 = 0

⇒ a = 1; b = -3; c = 0

(v) 2x = – 5y

⇒ 2x + 5y + 0 = 0

⇒ a = 2; b = 5; c = 0

(vi) 3x + 2 = 0

⇒ 3x + 0.y + 2 = 0

⇒ a = 3; b = 0; c = 2

(vii) y -2 = 0

⇒ 0.x + y + (-2) = 0

⇒ a = 0; b = 1; c = -2

(viii) 5 = 2x

⇒ 2x + 0.y – 5 = 0

⇒ 2x + 0.y + (– 5)= 0

⇒ a = 2; b = 0; c = -5

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದುದು ಮತ್ತು ಏಕೆ? y = 3x + 5 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ

(i) ಒಂದು ಅನನ್ಯ (ಏಕೈಕ) ಪರಿಹಾರವಿದೆ.

(ii) ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

(iii)ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಪರಿಹಾರ:

(iii) ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

2. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 2x + y = 7 (ii) πx + y = 9 (iii) x = 4y

ಪರಿಹಾರ:

(i) $2x + y = 7 \Rightarrow y = 7 - 2x$			
x = 1	x = 2	x = 3	x = 4
$y = 7 - 2x$ **$y = 7 - 2(1)$** **$y = 7 - 2$** **$y = 5$**	$y = 7 - 2x$ $y = 7 - 2(2)$ $y = 7 - 4$ $y = 3$	$y = 7 - 2x$ $y = 7 - 2(3)$ $y = 7 - 6$ $y = 1$	$y = 7 - 2x$ $y = 7 - 2(4)$ $y = 7 - 8$ $y = -1$
(1, 5)	(2, 3)	(3, 1)	(4, -1)

(ii) $\pi x + y = 9 \Rightarrow y = 9 - \pi x$			
x = 0	x = 2	x = 3	x = -1
$y = 9 - \pi x$ $y = 9 - \pi(0)$ $y = 9 - 0$ $y = 9$	$y = 9 - \pi x$ $y = 9 - \pi(2)$ $y = 9 - 2\pi$	$y = 9 - \pi x$ $y = 9 - \pi(3)$ $y = 9 - 3\pi$	$y = 9 - \pi x$ $y = 9 - \pi(-1)$ $y = 9 + \pi$
(0, 9)	$(2, 9 - 2\pi)$	$(3, 9 - 3\pi)$	$(-1, 9 + \pi)$

(iii) $x = 4y \Rightarrow y = \frac{x}{4}$			
x = 0	x = 2	x = 3	x = -1
$y = \frac{x}{4}$ $y = \frac{0}{4}$ $y = 0$	$y = \frac{x}{4}$ $y = \frac{2}{4}$ $y = \frac{1}{2}$	$y = \frac{x}{4}$ $y = \frac{3}{4}$ $y = \frac{3}{4}$	$y = \frac{x}{4}$ $y = \frac{-1}{4}$ $y = -\frac{1}{4}$
(0, 0)	$(2, \frac{1}{2})$	$(3, \frac{3}{4})$	$(-1, -\frac{1}{4})$

3. $x - 2y = 4$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.

(i) (0, 2) (ii) (2, 0) (iii) (4, 0) (iv) $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ (v) (1, 1)

ಪರಿಹಾರ:

(i) $x - 2y = 4 \Rightarrow -2y = 4 - x \Rightarrow y = \frac{x-4}{2}$				
x = 0	x = 2	x = 4	$x = \sqrt{2}$	x = 1
$y = \frac{x-4}{2}$ $y = \frac{0-4}{2}$ $y = \frac{-4}{2}$ $y = -2$	$y = \frac{x-4}{2}$ $y = \frac{2-4}{2}$ $y = \frac{-2}{2}$ $y = -1$	$y = \frac{x-4}{2}$ $y = \frac{4-4}{2}$ $y = \frac{0}{2}$ $y = 0$	$y = \frac{x-4}{2}$ $y = \frac{\sqrt{2}-4}{2}$	$y = \frac{x-4}{2}$ $y = \frac{1-4}{2}$ $y = \frac{-3}{2}$
(0, -2)	$(2, -1)$	$(4, 0)$	$(-1, \frac{\sqrt{2}-4}{2})$	$(1, \frac{-3}{2})$

∴ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ (4, 0) ಮಾತ್ರ $x - 2y = 4$ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

4. $2x + 3y = k$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ $x = 2, y = 1$ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾದರೆ k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$2x + 3y = k$

$x = 2; y = 1$

$\Rightarrow 2(2) + 3(1) = k$

$\Rightarrow 4 + 3 = k$

$\Rightarrow k = 7$

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆ:

$x - y = 5$ ಮತ್ತು $2x - y = 6$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ತಲಾ ಐದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. x – ಅಕ್ಷದ ಸಮೀಕರಣವೇನು?
2. (0, 3) ಈ ಬಿಂದು $3x + 4y = 12$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
3. $y = 4$ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸಮೀಕರಣನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಿರಿ?
4. $x = 1$ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾದರೆ, ಸಮೀಕರಣವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?
5. $2x + y = 3$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ $x = 1$ ಆದರೆ y ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ:

1. $3x = 2 – y$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ---
2. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವು ----- ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. $y = mx$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣದ ಗೆರೆಯು ----- ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
4. $y = 0$ ಇದು ------- ಅಕ್ಷದ ಸಮೀಕರಣ
5. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ----------

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎಂದಿಗೂ ಛೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
4. ಸಮವಾಗಿರುವ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಮೀಕರಣದ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. $x = 1$ ಮತ್ತು $y = 2$ ಗಳು ಸಮೀಕರಣ $x + 2y = 5$ ರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೊಂದೊ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:

1. $\pi x + 3y = 25$ ಮತ್ತು $y = 1$ ಆದಾಗ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. $x + 2y = 1$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
3. $x = 3$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

4. $2x + ky = 12$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯು ಬಿಂದು (0, 8) ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ k ಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. $4x + y = 8$ ಸಮೀಕರಣವು x- ಅಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಂಕಗಳು: 20 **ಸಮಯ: 1ಗಂಟೆ**

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ/ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.1x3=3

1. $2x - y = 3$ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
   (A) (2, 1) (B) (1, 2) (C) (2, 2) (D) (3, 0)
2. $x + ky = 5$ ಆಗಿದ್ದರೆ, $x = 1$ ಮತ್ತು $y = 2$ ಆದಾಗ 'k' ಬೆಲೆ
   (A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 1
3. $y = 5$ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ
   (A) $0.x - y = 5$ (B) $0.x + y - 5 = 0$ (C) $x + 0.y = 5$ (D) $x + y = 5$

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **1x3=3**

4. $2y - 1 = 5 - x$ ಇದನ್ನು $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
5. $5 = 2y$ ಒಂದು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾದರೆ, $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ x ನ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
6. $x + 2y = 1$ ಮತ್ತು $3x - y = 17$ ಸಮೀಕರಣಗಳು (5, –2)ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ y ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

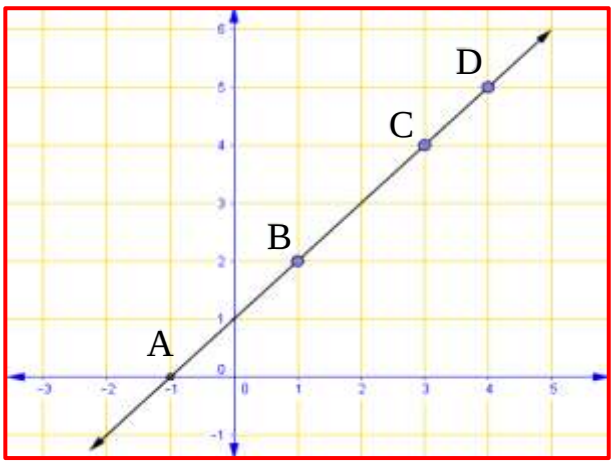
III.ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. **1x5 =5**

7. ಈ ಕೆಳಗೆ A ಕಾಲಂ ಯಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು B ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಕ್ತ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

A	B
a) $x + y = 0$	1) (2, 1)
b) $3 + x = 0$	2) (8, 6)
c) $y - 3 = x$	3) (3,-3)
d) $2x + y = 5$	4) (5, 2)
c) $x - y = 2$	5) (-3,0)

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

8. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ A,B,C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



9. $2x - 5y = 10$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
10. $\frac{5}{x} + y = 3$ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವೇ? ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಏಕೆ? ಕಾರಣ ನೀಡಿ.

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **1x3=3**

11. $y = x + 3$ ಮತ್ತು $y = x - 5$ ರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳು ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ 5
ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಯೂಕ್ಲಿಡನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು

ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು:

1. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ.
2. ಒಂದು ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ಅಗಲರಹಿತ ಉದ್ದ.
3. ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಅಂತ್ಯಗಳು ಬಿಂದುಗಳು.
4. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯು ಒಂದು ರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
5. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.
6. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬದಿಗಳು ರೇಖೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
7. ಒಂದು ಸಮತಲ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯೂಕ್ಲಿಡನು ಒಂದು ಬಿಂದು, ಒಂದು ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮತಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗ 'ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗದ್ದು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳು:

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ, ಗಣಿತದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳು.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ:

ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಊಹೆಗಳಿಗೆ 'ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ' ಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳೆಂಬ ಊಹೆಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

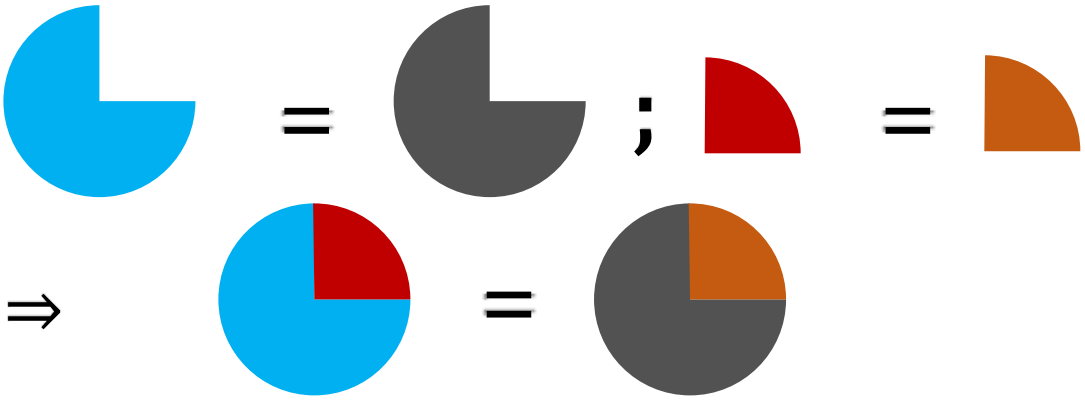
ಯೂಕ್ಲಿಡನ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು:

1. ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ.

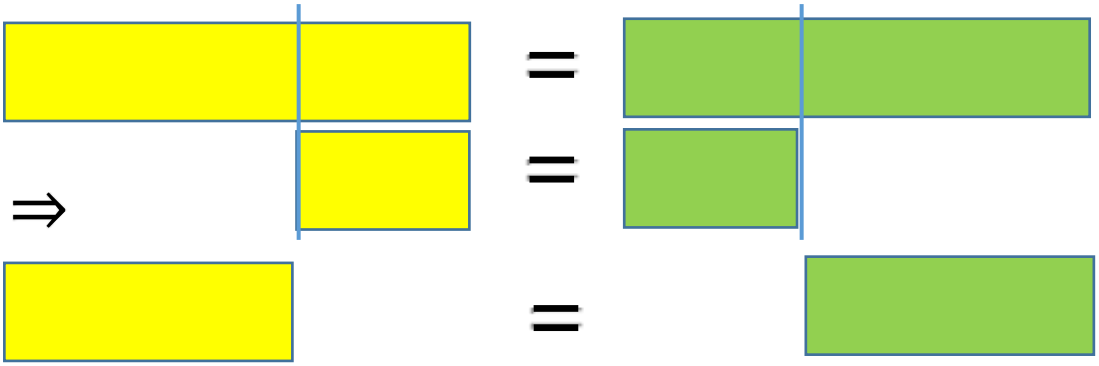


$A = B; A = C \Rightarrow B = C$

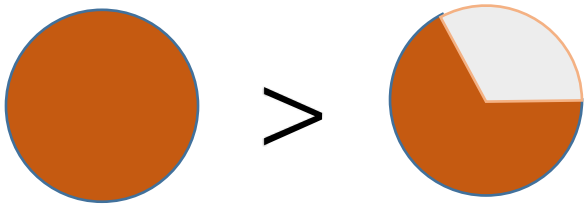
2. ಸಮವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮೊತ್ತ (ಪೂರ್ಣ)ಗಳು ಸಮವಾಗುತ್ತವೆ.



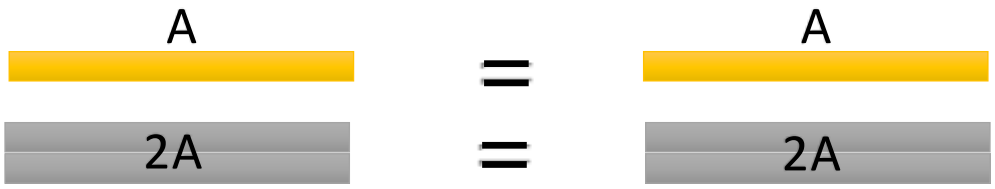
3. ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳಿಂದ, ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



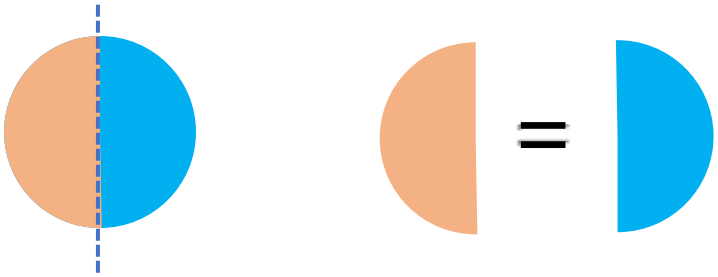
4. ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ.
5. ಪೂರ್ಣವು ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು.



6. ಒಂದೇ ಅಂಶಗಳ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ.



7. ಒಂದೇ ಅಂಶಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ.



ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 1 :

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.



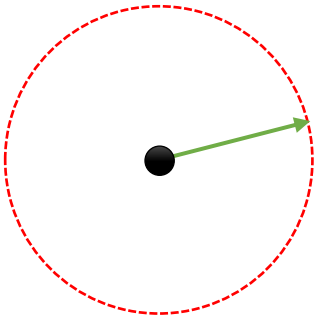
ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 2 :

ಒಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.



ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 3 :

ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.



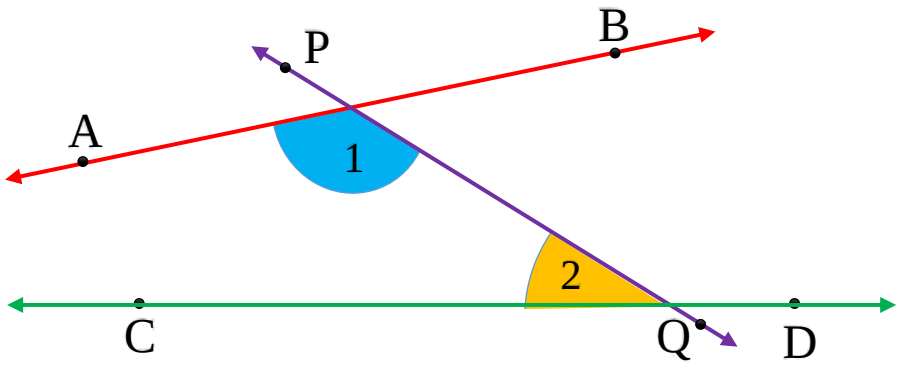
ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 4 :

ಎಲ್ಲಾ ಲಂಬಕೋನಗಳೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 5 :

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಃಕೋನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಮೊತ್ತವು ಎರಡು ಲಂಬಕೋನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಆ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: AB ಮತ್ತು CD ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ PQ ರೇಖೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಗ PQ ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳಾದ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಮೊತ್ತವು 180° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AB ಮತ್ತು CD ರೇಖೆಗಳು PQ ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಧಿಸಬಹುದು.



ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ (consistent) ಎನ್ನತ್ತೇವೆ.

ತಾರ್ಕಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಯಗಳು:

ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು, ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮನ ತರ್ಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಲೇಫೇರ್‌ನ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ:

'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖೆ l ಗೆ ಮತ್ತು l ನ ಮೇಲಿರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದು P ಗೆ, l ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ, P ಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ m ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇರುತ್ತದೆ.'

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ,

P ಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ, m ಮಾತ್ರ l ಗೆ ಸಮಾಂತರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತ್ತು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

1. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರಣಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ.

(i) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು.

(ii) ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಿಮಿತ ರೇಖೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

(iii) ಒಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು.

(iv) ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸಮ ಎಂದಾದರೆ, ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

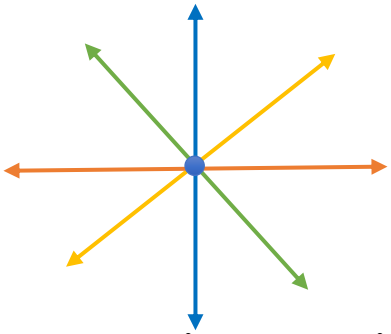
(v) ಚಿತ್ರ 5.9 ರಲ್ಲಿ, **AB = PQ** ಮತ್ತು **PQ = XY** ಎಂದಾದರೆ, **AB = XY** ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಪರಿಹಾರ:

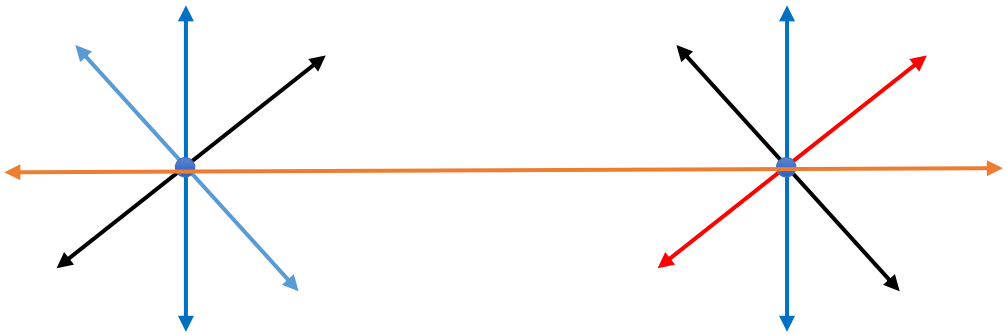
(i) ತಪ್ಪು

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅನಂತ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.



(ii) ತಪ್ಪು

ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.



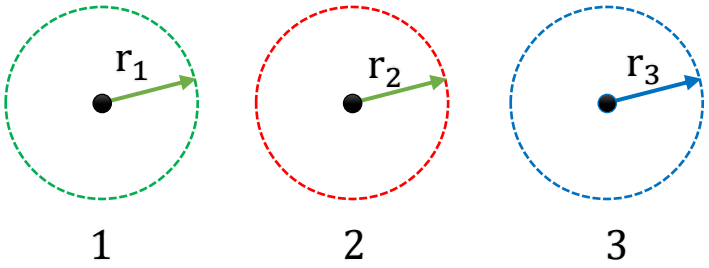
(iii) ಸರಿ

ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ – 2



(iv) ಸರಿ

ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ವೃತ್ತ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಗಳು ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳು

$\therefore \quad r_1 = r_2 = r_3$

(v) ಸರಿ

ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ.(ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ)

2. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆ? ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಿರಿ?

(i) ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು **(ii) ಲಂಬರೇಖೆಗಳು**

(iii) ರೇಖಾಖಂಡ **(iv) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ**

(v) ಚೌಕ

ಪರಿಹಾರ:

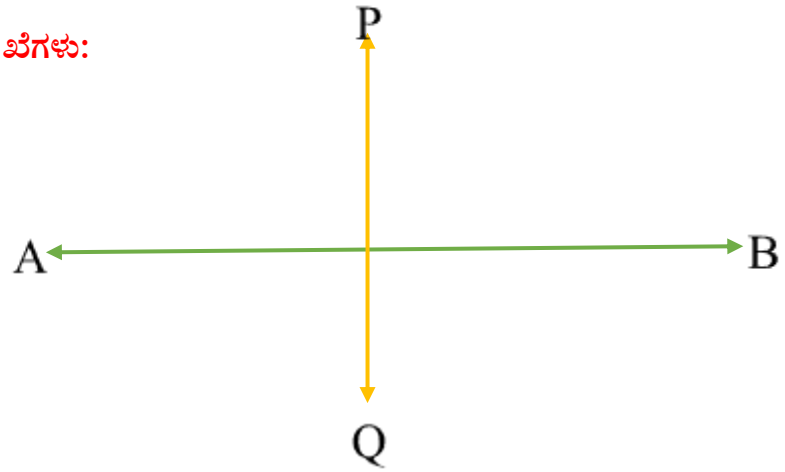
(i) **ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು**:

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನಂತದವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇರದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.



ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. [ಬಿಂದುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ]

(ii) ಲಂಬರೇಖೆಗಳು:



ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಛೇದನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನ ಉಂಟಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಂಬರೇಖೆಗಳು ಎನ್ನವರು.

ಇಲ್ಲಿ ಸರಳರೇಖೆ ಮತ್ತು ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ವ್ಯಾಖಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

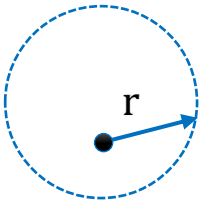
ರೇಖಾಖಂಡ:

ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದೂರ)ವನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡ ಎನ್ನವರು.



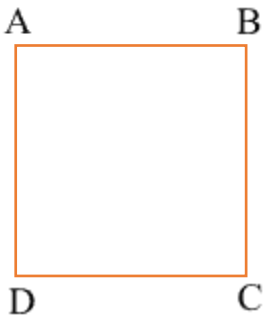
A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ.

(iv) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ



ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎನ್ನುವರು.
ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

(v) ಚೌಕ



ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ವರ್ಗ ಎನ್ನವರು.

ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

[ಗಮನಿಸಿ:ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.]

3. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡು 'ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು' ಗಮನಿಸಿ.

i) A ಮತ್ತು B ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ C ಎಂಬ 3ನೆಯ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ.

ii) ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಈ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಗಳಿವೆಯೆ? ಈ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿರವೆ? ಅವುಗಳು ಯೂಕ್ಲಿಡನ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆಯೆ? ವಿವರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

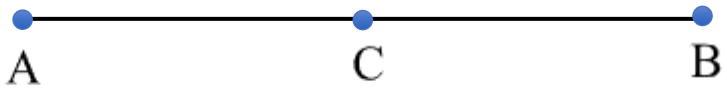
i) ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ 3ನೇ ಬಿಂದುವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ii) ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಳರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮೂರನೇ ಬಿಂದುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

[ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ]

4. AC = BC ಆಗುವಂತೆ A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ C ಎಂಬ ಬಿಂದು ಇರುವುದಾದರೆ, $AC = \frac{1}{2}AB$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



AB ಒಂದು ರೇಖೆ. C ಯು AB ಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು. AC = BC

$\therefore$ AB = AC + BC

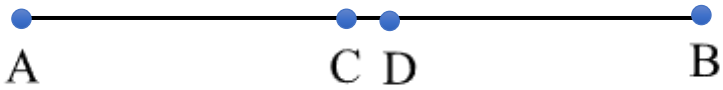
$\Rightarrow$AB = AC + AC [$\because$ AC = BC]

$\Rightarrow$AB = 2AC

$\Rightarrow AC = \frac{1}{2}AB$

5. 4ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ C ಬಿಂದುವನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



AB ಒಂದು ರೇಖೆ. C ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಬಿಂದು. AC = BC

$\therefore AC = \frac{1}{2}AB$ ---------- (1)

AB ಒಂದು ರೇಖೆ. D ಯು AB ಯ ನಡುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಬಿಂದು. AD = BD

$\therefore AD = \frac{1}{2}AB$ ---------- (2)

$\therefore$ AC = AD

ಇದು C ಮತ್ತು D ಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

$\therefore$ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ.

6. ಚಿತ್ರ 5.10 ರಲ್ಲಿ, AC = BD ಆದರೆ AB = CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಪರಿಹಾರ:

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ,

AC = BD

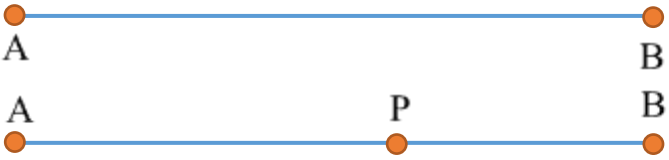
AC + BC = BD – BC

AB = CD

7. ಯೂಕ್ಲಿಡನ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 5ನೆಯ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧವನ್ನು 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ' ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಶ್ನೆಯು 5ನೆಯ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಯೂಕ್ಲಿಡನ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 5ನೆಯ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ "ಪೂರ್ಣವು ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು" ಒಂದು 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ'

ಉದಾಹರಣೆ:



AB ಯು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ. AB = 10 cm ಇರಲಿ.

P ಯು AB ಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು. AP = 6cm.

P ಯು AB ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ P ಯು AB ಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, "ಪೂರ್ಣವು ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು" ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

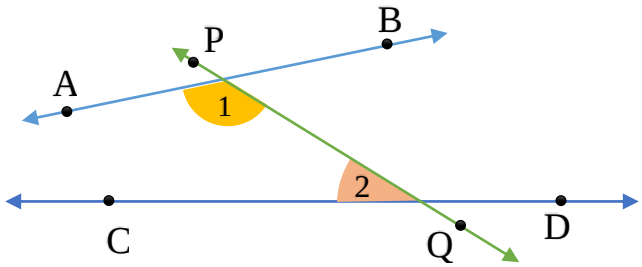


ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ 5 ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಬರೆಯಿರಿ.

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ 'ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
3. 

   ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle 1 + \angle 2 = 180^0$ ಆದರೆ AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನು?
4. ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳು ಎಂದರೇನು?
5. ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ತಿಳಿಸಿ.

ಬಿಟ್ಟ ಪದ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.

1. 75^0 ಯ ಪೂರಕ ಕೋನ --------
2. --------- ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ.
3. ನಿಗಮನ ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ------- ಎನ್ನುವರು.
4. ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ------ ಸರಳರೇಖೆ ಎಳೆಯಬಹುದು.
5. ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ---------- ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ.

1. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಬಹುದು.
2. ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಎಲ್ಲಾ ಲಂಬಕೋನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
5. ಭಾಗವು ಅದರ ಪೂರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. AB = PQ, ಮತ್ತು AB = MN ಆದರೆ

   A) AB > MN B) AB < MN C) PQ = MN D) AB = PQ + MN

2. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ

   A) 180^0 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. B) 180^0 ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   C) 90^0 ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. D) 180^0 ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ

   A) ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ B) ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಇರುತ್ತದೆ

   C) ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತದೆ. D) ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.

4. ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

   A) ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು B) ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳು C) ಪ್ರಮೇಯಗಳು D) ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗದ ಪದ

   A) ಕೋನ B) ವೃತ್ತ C) ಬಿಂದು D) ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 6
ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

ಸರಳರೇಖೆ:

ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಳರೇಖೆ ಎನ್ನವರು.



ಇದನ್ನು $\overleftrightarrow{AB}$ ಎಂದು ಬರೆಯುವರು.

ಕಿರಣ:

ಸರಳರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.



ಇದನ್ನು $\overrightarrow{AB}$ ಎಂದು ಬರೆಯುವರು.

ರೇಖಾಖಂಡ:

ಸರಳರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೇಕಾಖಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

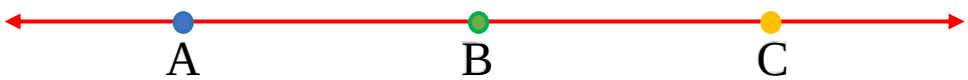


ಇದನ್ನು $\overline{AB}$ ಎಂದು ಬರೆಯುವರು.

ನೆನಪಿಡಿ: ರೇಖಾಖಂಡ AB, ಕಿರಣ AB, ಸರಳರೇಖೆ AB ಮತ್ತು AB ಯ ಉದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನು AB ಎಂದೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ l,m,n ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಏಕರೇಖಾಗತ ಬಿಂದುಗಳು:

ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖಾಗತ ಬಿಂದುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದ ಬಿಂದುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

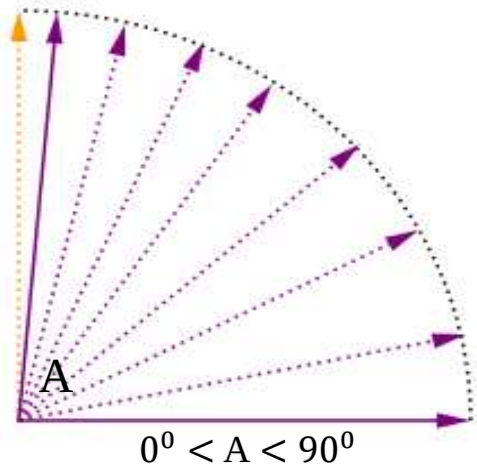


ಇಲ್ಲಿ A,B, C ಬಿಂದುಗಳು ಏಕರೇಖಾಗತವಾಗಿವೆ.

ಕೋನಗಳು:

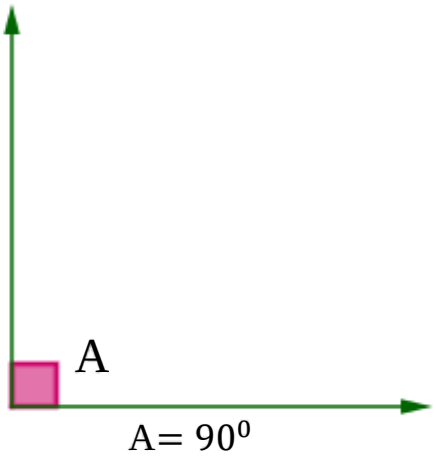
ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೋನದ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಲಘುಕೋನ



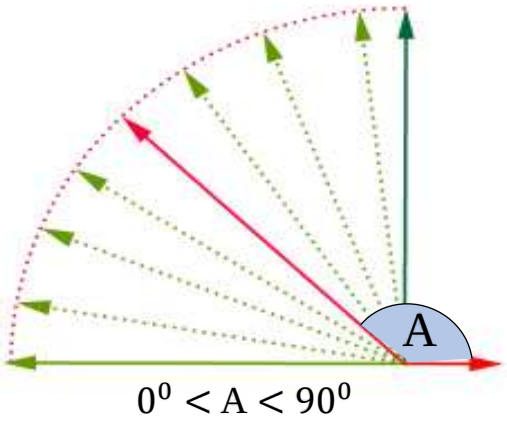
0° ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆದರೆ 90°ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೋನ

ಲಂಬಕೋನ



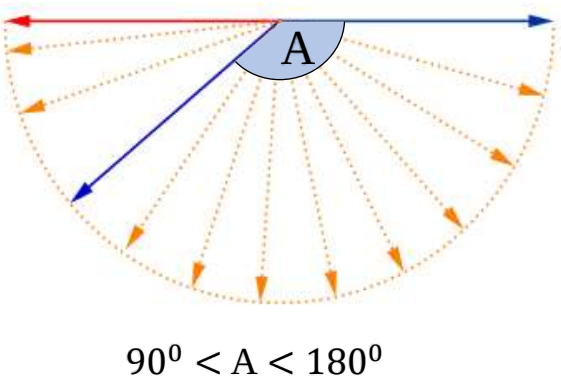
90° ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಲಂಬಕೋನ ಇರುವ ಕೋನ.

ಅಧಿಕ ಕೋನ



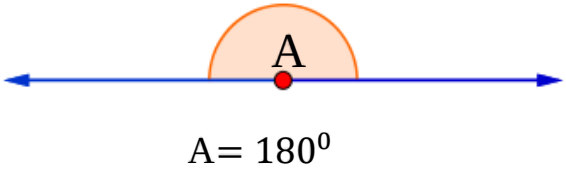
90° ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆದರೆ 180°ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೋನ.

ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ



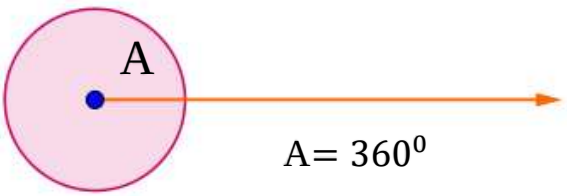
180° ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆದರೆ 360° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೋನ.

ಸರಳಕೋನ



180° ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಕೋನ

ಪೂರ್ಣ ಕೋನ



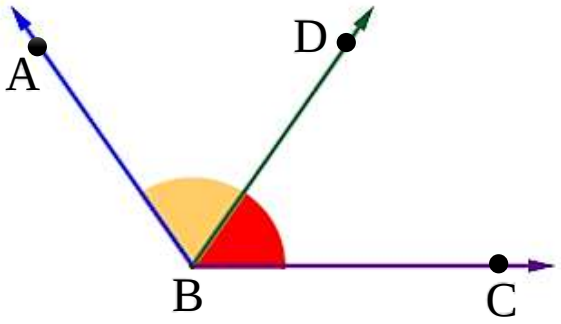
360° ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಕೋನ

ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು:

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುವಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

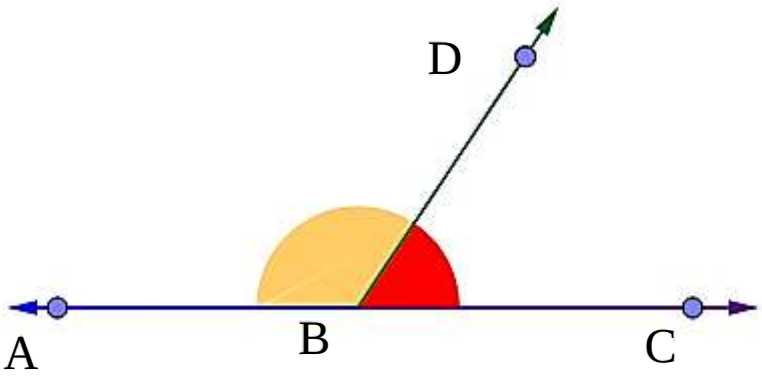
$\overrightarrow{BD}$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು,$\overrightarrow{BA}$ ಮತ್ತು $\overrightarrow{BC}$ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು.

∠ABC ಮತ್ತು ∠ABD ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು.



ಗಮನಿಸಿ : ∠ABC ಮತ್ತು ∠ABD ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನ ಗಳಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ BD ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು BA ನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ BA ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ, ∠ABD ಮತ್ತು ∠DBC ಗಳನ್ನು ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.



$\angle ABC = 180^0$ [∠ABD + ∠DBC = ∠ABC]

ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಕೋನ	ಪೂರಕ ಕೋನದ ಅಳತೆ
$\mathbf{0^0}$	90^0
$\mathbf{20^0}$	70^0
$\mathbf{50^0}$	40^0
$\mathbf{90^0}$	0^0

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು 90" ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು, ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಎನ್ನುವರು.

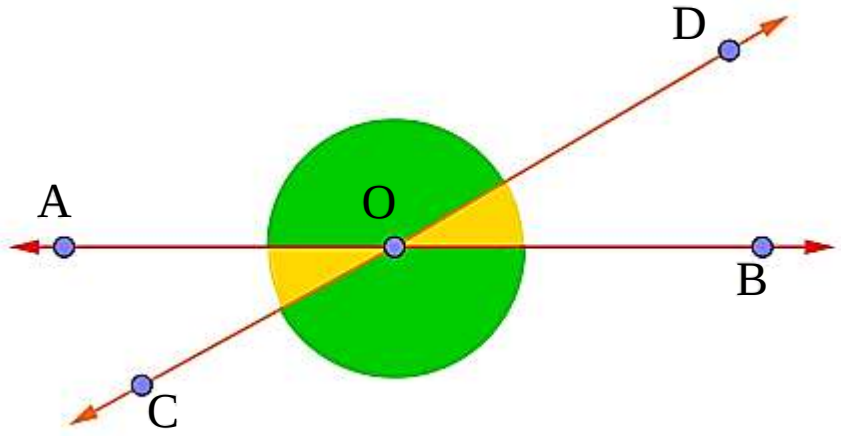
ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಕೋನ	ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನದ ಅಳತೆ
$\mathbf{0^0}$	180^0
$\mathbf{20^0}$	160^0
$\mathbf{50^0}$	130^0
$\mathbf{90^0}$	90^0

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು 180" ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು, ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು:

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.



AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ.

ಒಂದನೇ ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು – ∠AOD ಮತ್ತು ∠BOC

ಒಂದನೇ ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು – ∠AOC ಮತ್ತು ∠BOD

"ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು"

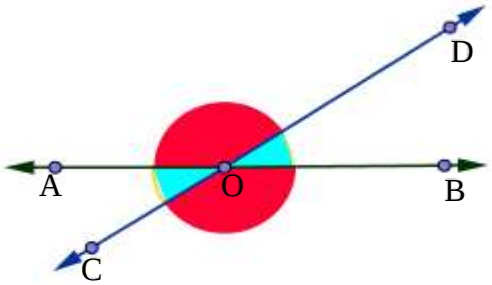
ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1: ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.2 : ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಆದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.1: "ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ".

ದತ್ತ:

$\overleftrightarrow{AB}$ ಮತ್ತು $\overleftrightarrow{CD}$ ಗಳು, O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸತ್ತವೆ.



ಸಾಧನೀಯ:

(i) ∠AOD = ∠BOC

(ii) ∠AOC = ∠BOD

ಸಾಧನೆ:

∠AOD + ∠DOB = 180^0 ---------(1) [∵AB ಸರಳರೇಖೆ.ಕೋನಗಳು ಸರಳರೇಖಾಯುಗ್ಮಗಳು]

∠BOC + ∠DOB = 180^0 ----------(2) [∵CD ಸರಳರೇಖೆ.ಕೋನಗಳು ಸರಳರೇಖಾಯುಗ್ಮಗಳು]

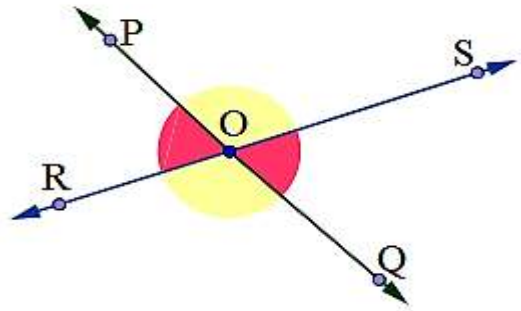
ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ,

∠AOD + ∠DOB = ∠BOC + ∠DOB

⇒ ∠AOD = ∠BOC

ಇದೇ ರೀತಿ, ∠AOC = ∠BOD

ಉದಾಹರಣೆ 1: PQ ಮತ್ತು RS ಸರಳರೇಖೆಗಳು `O'ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ∠ POR : ∠ ROQ = 5:7 ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

∠ POR : ∠ ROQ = 5: 7

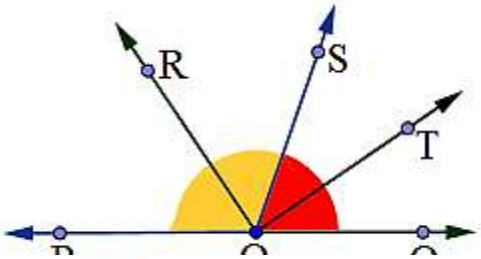
$\therefore \angle POR = \frac{5}{5+7} \times 180^0 = 75^0$

$\therefore \angle ROQ = \frac{7}{5+7} \times 180^0 = 105^0$

$\therefore \angle SOQ = \angle POR = 75^0$

$\therefore \angle POS = \angle ROQ = 105^0$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಳರೇಖೆ POQ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ OS ನಿಂತಿದೆ. ಕಿರಣ OR ಮತ್ತು ಕಿರಣ OT ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ∠ POS ಮತ್ತು ∠ SOQ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು. ∠ POS = x ಆದರೆ ∠ ROT ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



∠ POS = x

$\Rightarrow \angle x + \angle SOQ = 180^0$

$\Rightarrow \angle POR + \angle ROS + \angle SOT + \angle TOQ = 180^0$

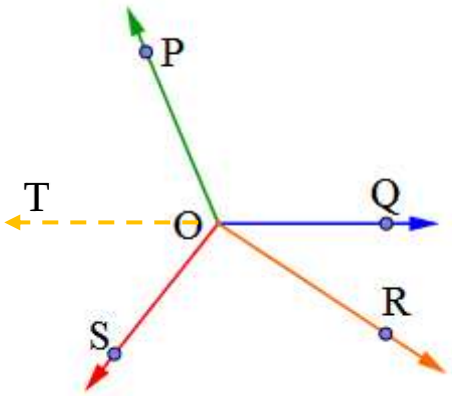
$\Rightarrow 2\angle ROS + 2\angle SOT = 180^0$

[∵∠ POR = ∠ ROS; ∠ SOT = ∠ TOQ]

$\Rightarrow \angle ROS + \angle SOT = 90^0$

ಉದಾಹರಣೆ3:ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OP, OQ, OR, ಮತ್ತು OS ನಾಲ್ಕು ಕಿರಣಗಳಾಗಿವೆ.

$\angle POQ + \angle QOR + \angle SOR + \angle POS = 360^0$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

OQ ವನ್ನು T ತನಕ ವೃದ್ಧಿಸಿ.

TQ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ.

$\therefore \angle POS = \angle POT + \angle SOT$

LHS

$= \angle POQ + \angle QOR + \angle SOR + \angle POT + \angle SOT$

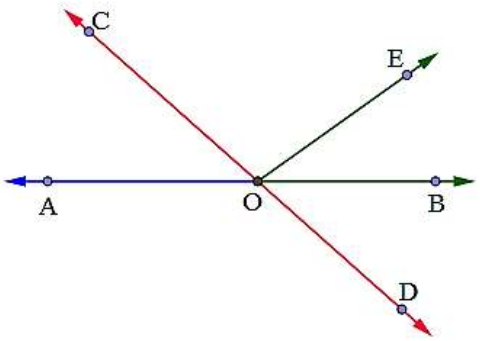
$= \angle POQ + \angle POT + \angle QOR + \angle SOR + \angle SOT$

$= 180^0 + 180^0$

$= 360^0$ [∵TQ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ.⇒ $\angle POQ + \angle POT = 180^0$; $\angle QOR + \angle SOR + \angle SOT = 180^0$]

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.$\angle AOC+\angle BOE=70^0$ ಮತ್ತು $\angle BOD = 40^0$ ಆದರೆ ∠ BOE ಮತ್ತು ಸರಳಾಧಿಕ ∠ COE ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



ಪರಿಹಾರ:

$\angle AOC + \angle BOE = 70^0$

$\angle BOE = 70^0 - \angle AOC$

$\angle BOE = 70^0 - 40^0$

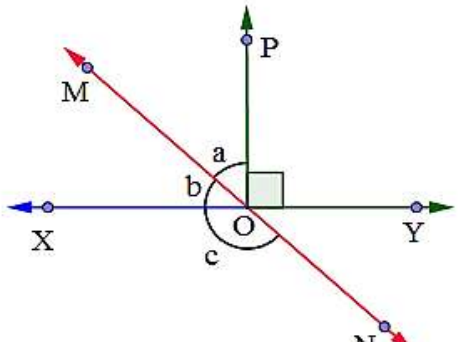
[$\therefore \angle AOC = \angle BOD$, ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$\angle EO C = 180 - \angle AOC + \angle BOE$

$\angle COE = 180 - 70 = 110$

∴ ಸರಳಾಧಿಕ $\angle COE = 360 - 110 = 250^0$

2. **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ XY ಮತ್ತು MN ಸರಳರೇಖೆಗಳು O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ∠ POY = 90° ಮತ್ತು a : b = 2 : 3 ಆದರೆ c ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



ಪರಿಹಾರ:

∠POX = ∠XOY - ∠ POY

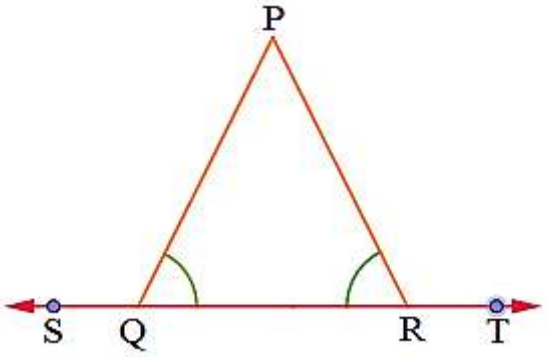
∠POX = $180^0 - 90^0 = 90^0$

a : b = 2 : 3

∴ b = $\frac{3}{5}$x 90^0 = 54^0

∠MON = a + c ⇒ c = 180^0 - 54^0 ⇒ c = 126^0 [∵ MON ಸರಳರೇಖೆ]

3. **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ∠ PQR =∠ PRQ ಆದರೆ ∠ PQS =∠ PRT ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.**



ಪರಿಹಾರ:

∠ PQS + ∠PQR = 180^0 [∵ ಸರಳರೇಖಾಯುಗ್ಮಗಳು] ----(1)

∠ PRT + ∠PRQ = 180^0 [∵ ಸರಳರೇಖಾಯುಗ್ಮಗಳು]-----(2)

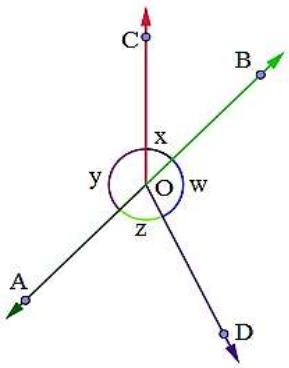
(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

∠ PQS + ∠PQR = ∠ PRT + ∠PRQ

ಆದರೆ, ∠ PQR =∠ PRQ

∴ ∠ PQS = ∠ PRT

4. **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x + y = w + z ಆದರೆ AOB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.**



ಪರಿಹಾರ:

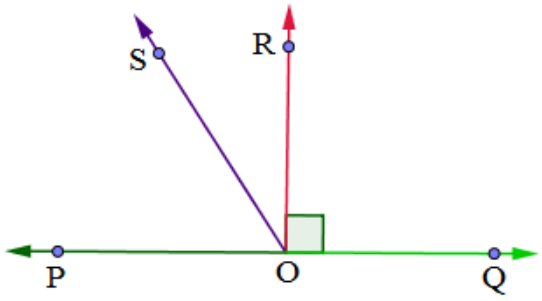
x + y + w + z = 360^0 [∴ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು]

x + y = w + z = $\frac{360^0}{2} = 180^0$

∴ ∠AOB = 180^0

∴ AOB = 180^0 ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ

5. **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ POQ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ OR ಕಿರಣವು PQ ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. OP ಮತ್ತು OR ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ OS ಕಿರಣ ಇದೆ. ∠ ROS = $\frac{1}{2}$(∠ QOS – ∠ POS) ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.**



ಪರಿಹಾರ:

OR ⊥PQ ∴ ∠ ROP = ∠ ROQ = 90^0

∠ ROS = 90^0 – ∠ POS

∠ ROS = (∠QOS - ∠ROS) – ∠ POS

[∵QOR = 90^0 ⇒ 90^0 = ∠QOS – ∠ROS]

∠ ROS +∠ROS = ∠QOS – ∠ POS

2∠ ROS = ∠QOS – ∠ POS

∠ ROS = $\frac{1}{2}$(∠ QOS – ∠ POS)

6. **∠XYZ = 64^0 ಮತ್ತು XY ಯನ್ನು P ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಈ ದತ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ. ∠ZYP ಯನ್ನು ಕಿರಣ YQ ದ್ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ, ∠XYQ ಮತ್ತು ಸರಳಾಧಿಕ ∠QYP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

ಪರಿಹಾರ:

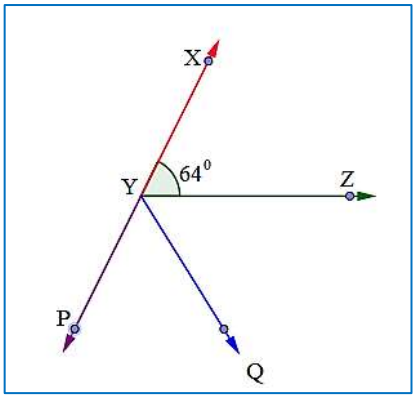
$\angle XYZ = 64^0$; $\angle ZYP$ ಯನ್ನು YQ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

$\angle XYZ = 180^0$.

$\Rightarrow \angle ZYQ = \angle PYQ = \frac{180^0 - 64^0}{2} = 58^0$

$\therefore \angle XYQ = 64^0 + 58^0 = 122^0$

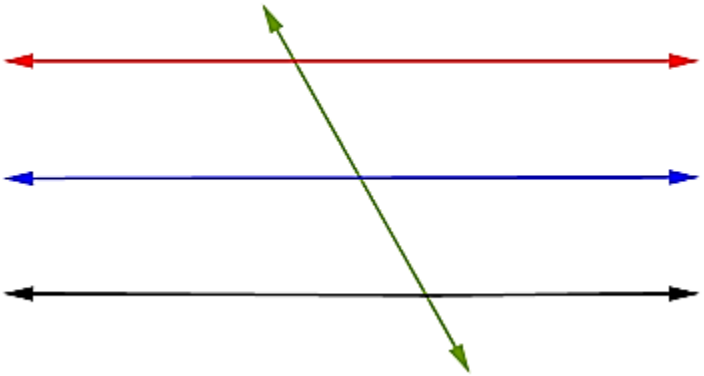
∴ಸರಳಾಧಿಕ $\angle QYP = 360^0 - 58^0$



ಪ್ರಮೇಯ6.6: ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.5

$m \parallel n$ ಮತ್ತು $m \parallel o$ ಆದರೆ $n \parallel o$



ಉದಾಹರಣೆ:4: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ PQ || RS, $\angle MXQ = 135^0$ ಮತ್ತು $\angle MYR = 40^0$ ಆದರೆ $\angle XMY$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

M ಮೂಲಕ AB||PQ||RS ಎಳೆಯಿರಿ.

$\angle PXM + 135^0 = 180^0$

$\therefore \angle PXM = 180^0 - 135^0 = 45^0$

$\angle PXM = \angle BMX = 45^0$ ---------- (1)

[∵AB||PQ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

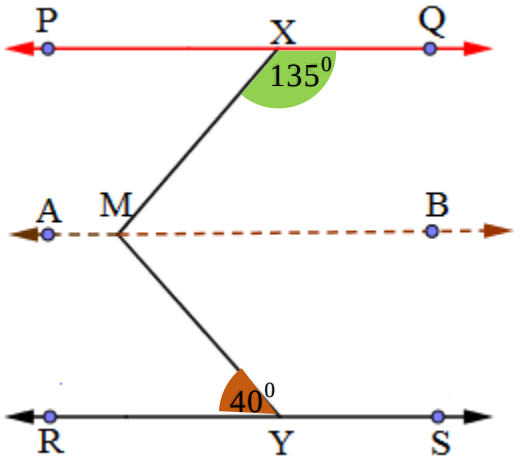
$\angle RYM = \angle BMY = 40^0$ ---------- (2)

[∵AB||RS ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

$\therefore \angle BMX + \angle BMY = 45^0 + 40^0$

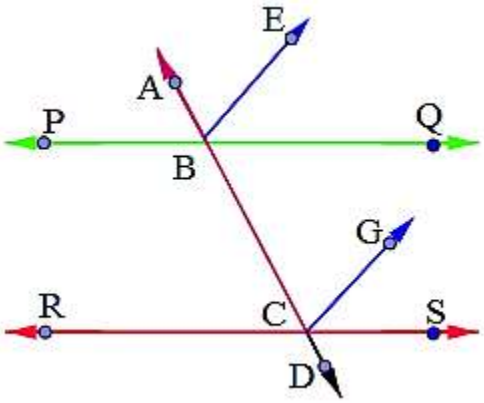
[∵(1) ಮತ್ತು (2)ರಿಂದ]

$\therefore \angle XMY = 85^0$



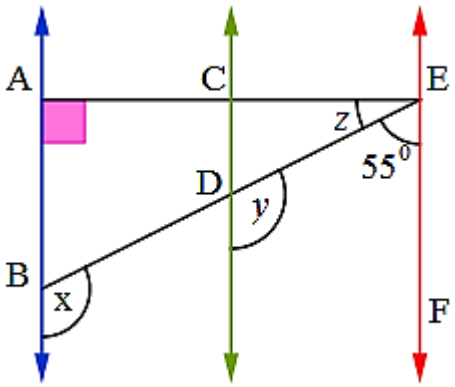
ಉದಾಹರಣೆ: 5: ಒಂದು ಛೇದಕವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪಕೋನಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



BE||CG,
∠ABE = ∠BCG [∵ ಅನರೂಪ ಕೋನಗಳು]
⇒2∠ABE = 2∠BCG
⇒∠ABQ = ∠BCS
[∵2∠ABE = ∠ABQ; 2∠BCG = ∠BCS]
ಇವು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು
∴ PQ||RS,

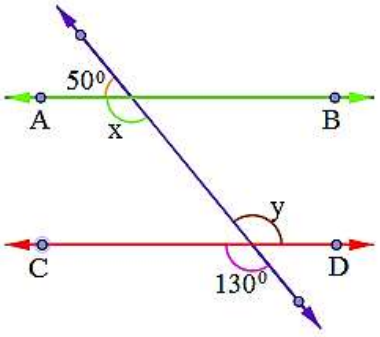
ಉದಾಹರಣೆ:6:ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB||CD ಮತ್ತು CD||EF ಹಾಗೂ EA⊥AB ಆಗಿದೆ.∠BEF = 55^0 ಆದರೆ x, y ಮತ್ತು z ಕೋನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



$\angle y = 180^0 - 55^0 = 125^0$
[∵CD||EF, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು]
$\angle x = \angle y = 125^0$ [∵AB||CD, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು]
$\angle BAC + (\angle z + 55^0) = 180^0$
[∵AB||EF, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು]
$\angle z + 55^0 = 180^0 - 90^0$
$= 90^0$ [∵$\angle BAC = 90^0$]
$\angle z = 90^0 - 55^0 = 35^0$
∴ $\angle x = 125^0$, $\angle y = 125^0$, $\angle z = 35^0$

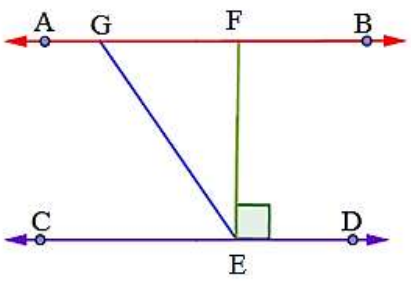
ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು AB||CD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:
$x = 180^0 - 50^0 = 130^0$ [∵ ಸರಳರೇಕಾಯುಗ್ಮಗಳು]
$y = 130^0$ [∵ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]
∴ x = y
⇒ AB||CD
[∵ x,y ಗಳು ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

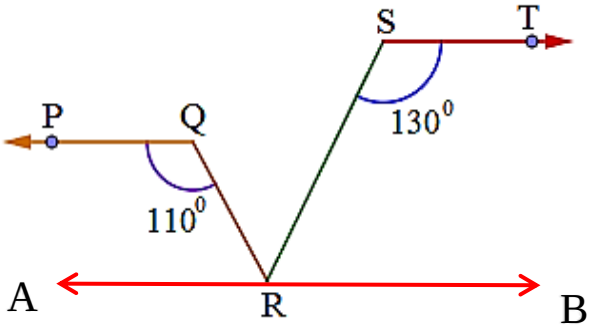
2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB||CD, EF⊥CD ಮತ್ತು ∠GED =126^0 ಆದರೆ ∠AGE, ∠GEF ಮತ್ತು ∠FGE ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



ಪರಿಹಾರ:
AB||CD,
∴ ∠AGE = ∠GED =126^0
[∵ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]
$\angle GEF = \angle GED - 90^0 = 126^0 - 90^0 = 36^0$
$\angle FGE = 180^0 - \angle AGE = 180^0 - 126^0 = 54^0$
[∵AB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ, ∠FGE ಮತ್ತು ∠AGE ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು]

3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ PQ||ST, ∠PQR = 110° ಮತ್ತು ∠RST= 130° ಆದರೆ ∠QRS ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಸುಳಿವು: R ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ST ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ).

ಪರಿಹಾರ:



∠RST + ∠SRB = 180^0

[∵ AB||ST ಎಳೆದಿದೆ]

∴∠SRB = 180^0 - 130^0 = 50^0

PQ||ST ⇒ PQ||AB

∴ ∠QRB = ∠PQR = 110^0

[∵ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

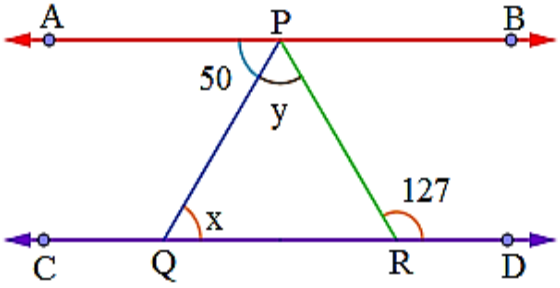
∴ ∠QRS + ∠SRB = ∠PQR

∴ ∠QRS + 50^0 = 110^0

∴ ∠QRS + 50^0 = 110^0 – 50 = 60^0

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB || CD, ∠APQ = 50° ಮತ್ತು ∠PRD = 127° ಆದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:



AB || CD,

∴ x = ∠APQ = 50^0

[∵ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

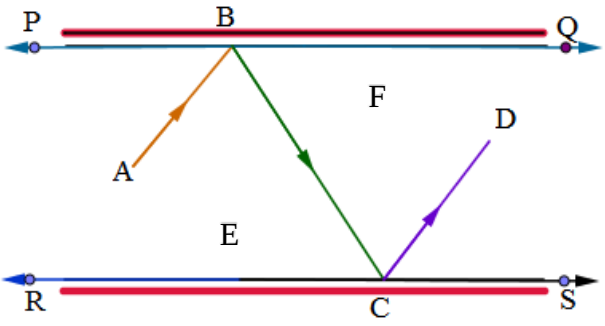
∠APR = ∠PRD

[∵ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

⇒ y = 127^0 - 50^0 = 77^0

5. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು RS ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. AB ಪತನ ಕಿರಣವು PQ ದರ್ಪಣವನ್ನು B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣವು BC ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ RS ದರ್ಪಣವನ್ನು ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಪುನಃ CD ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.AB||CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



BE⊥PQ ಮತ್ತು CF⊥RS ಎಳೆಯಿರಿ.

∠ABE = ∠EBC = x ಆಗಿರಲಿ

[∵ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮ]

∠BCF = ∠FCD = y ಆಗಿರಲಿ

[∵ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮ]

⇒ ∠ABC = 2x; ∠BCD = 2y

BE||CF ,

∴∠EBC = ∠BCF [∵ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

∴ x = y ⇒ 2x = 2y ⇒ ∠ABC = ∠BCD

∴ AB||CD [∵∠ABC = ∠BCD, ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ

1) ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು
2) ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು
3) ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳ ಜೊತೆಗಳು
4) ಛೇದಕ ರೇಖೆಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಕಾಗದ ಬಳಸಿ ತೋರಿಸಿ.

(ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳು: ಪೇಪರ್ ಹಾಳೆ, ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಹಾಳೆಗಳು, ಗಮ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್. . .ಇತ್ಯಾದಿ)

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಲು ಆವಶ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುಗಳಸಂಖ್ಯೆ?
2. 105^0 ಕೋನದ ಪರಿಪೂರಕಕೋನದಳತೆ ಎಷ್ಟು?
3. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾದ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ 70^0 ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?
4. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?
5. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಮತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ, ಛೇದಕ ರೇಖೆಯ ಒಂದೇ ಪಾಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಅದರ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು.
3. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ,ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರತ್ತವೆ.
5. ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

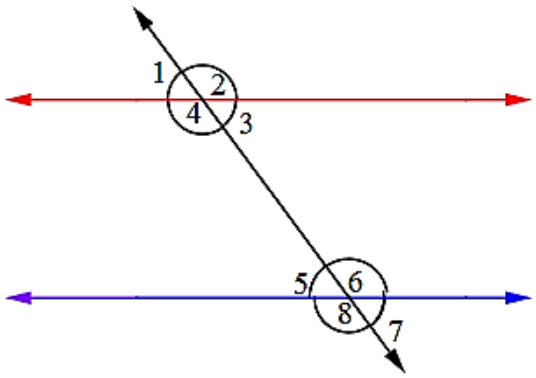
ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ:

1. 65^0 ಕೋನದ ಪೂರಕ ಕೋನ _____
2. ಸರಳಕೋನ ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೋನದ ಅಳತೆ _____
3. ಪೂರ್ಣ ಕೋನದ ಅಳತೆ _____
4. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ,ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸರಳರೆಖೆಗಳು _____
5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ _____

ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:

ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ		ಕೋನಗಳ ವಿಧ	
1	230^0	a	ಲಂಬಕೋನ
2	100^0	b	ಲಘುಕೋನ
3	45^0	c	ಸರಳ ಕೋನ
4	90^0	d	ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ
5	180^0	e	ವಿಶಾಲ ಕೋನ

ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ:



1. ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
2. ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಬರೆಯಿರಿ.
3. ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಜೊತೆ ಒಳಕೋನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
4. ನಾಲ್ಕು ಕೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಂಕಗಳು:20 **ಸಮಯ:1 ಗಂಟೆ**

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು/ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. **1x 5 = 5**

1. $\angle x$ ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ ಆದರೆ ಅದರ ಅಳತೆ

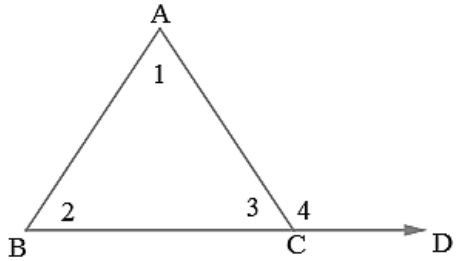
   A) $0 - 90$ B) $0 < \angle x < 90^0$ C) $180 - 360$ D)) $180^0 < \angle x < 360^0$

2. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುರೂಪಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ

   A) 4 B) 8 C) 6 D)) 2

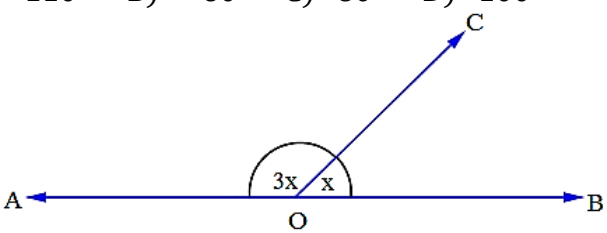
3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ 2:3:4 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು

   A) $20^0, 30^0, 40^0$ B) $40^0, 60^0, 80^0$ C) $30^0, 60^0, 90^0$ D) $40^0, 50^0, 90^0$

4. 

   ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle 1 = 70^0$ ಮತ್ತು $\angle 4 = 130$ ಇದ್ದರೆ, $\angle 2 =$

   A) 110^0 B) 60^0 C) 80^0 D) 100

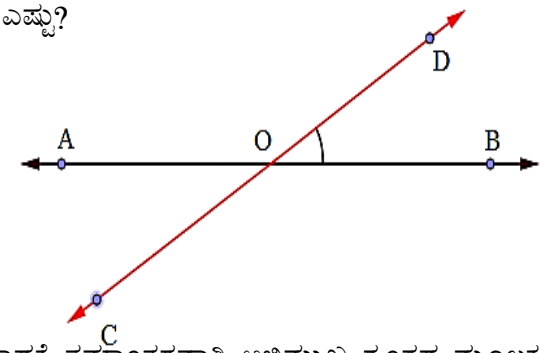
4. 

   ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ, OC ಕಿರಣ ಆದರೆ x ನ ಬೆಲೆ

   A) 60^0 B) 50^0 C) 45^0 D) 55^0

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **1 x 5 = 5**

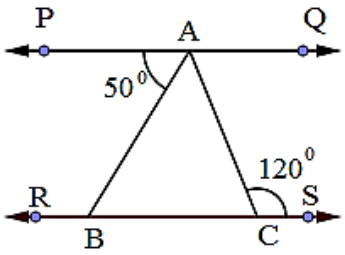
5. ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು 4:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಎಷ್ಟು?
6. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆಯೇನು?
7. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಗಳು O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle BOD = 30^0$ ಇದ್ದರೆ, $\angle AOD$ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?



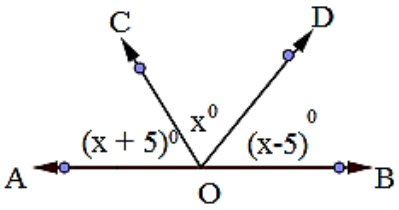
8. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಕೋನಗಳು 45^0 ಮತ್ತು 60^0 ಗಳಾಗಿವೆ, ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅಭಿಮುಖ ಶೃಂಗದ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂರುಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳೇನು?
9. ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ, ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **2 x 5 = 10**

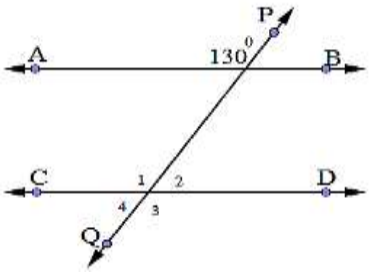
10. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ PQ‖RS, $\angle PAB = 50^0$ $\angle ACS = 120^0$ ಇದ್ದರೆ, $\angle BAC$ ಯ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



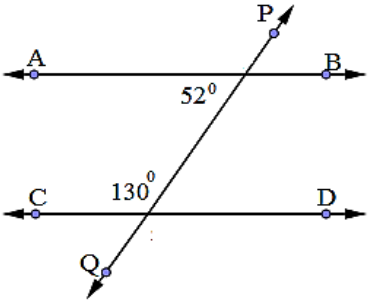
11. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



12. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB‖CD, ಆದರೆ $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ ರ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



13. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB‖CD ಆಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.



14. ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಎಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.